Báo cáo Domain Testing và Boundary Value Analysis cho EShop-sut

Báo cáo bài tập HW02

Họ và tên: Võ Hoàng Danh

MSSV: 23120117

Phạm vi báo cáo

Báo cáo trình bày việc áp dụng Domain Testing và Boundary Value Analysis cho bốn phạm vi: FR-01 Đăng ký tài khoản trên Web, FR-07 Giỏ hàng trên Web, FR-17 Quản lý mã giảm giá trên Web Admin và FR-01 Đăng ký tài khoản trên Mobile. Mỗi phần xác định input, output, điều kiện, phân hoạch tương đương, giá trị đại diện, giá trị biên, kết quả chạy và khoảng trống cần xem xét sau khi dùng AI.

Domain Testing được thực hiện theo chuỗi: đọc requirement, xác định input và output, tách điều kiện độc lập, lập equivalence class, chọn representative value, thiết kế test case và kiểm tra độ phủ. BVA chỉ áp dụng cho miền có thứ tự và boundary có căn cứ; báo cáo không tự đặt giới hạn hoặc precision khi requirement chưa mô tả.

Tổng quan kết quả

Nhóm	Tính năng	TestCase	Đã chạy	Pass	Fail	Blocked	Lỗi
A	FR-01 Đăng ký tài khoản Web	26	26	15	11	0	1
B	FR-07 Giỏ hàng Web	12	3	1	2	9	1
C	FR-17 Quản lý mã giảm giá Web Admin	20	18	11	7	2	6
D	FR-01 Đăng ký tài khoản Mobile	37	37	21	16	0	5
Tổng	4 tính năng	95	84	48	36	11	13

Tổng cộng có 95 test case được thiết kế. Có 84 test case đã có kết quả thực thi, gồm 48 Pass và 36 Fail; 11 test case Blocked do thiếu fixture hoặc tiền điều kiện ổn định. Báo cáo lỗi gồm 8 lỗi đã có trong thư mục Issue và 5 lỗi Mobile được tổng hợp từ Actual Result của test case hoặc bằng chứng mã nguồn.

Feature A FR-01 Đăng ký tài khoản Web

Kết quả thực thi

Kỹ thuật	Thiết kế	Pass	Fail	Blocked
Domain Testing	11	10	1	0
Boundary Value Analysis	15	5	10	0
Tổng	26	15	11	0

Phân tích Domain Testing

Phạm vi và phân tích requirement

- **Nguồn:** README.md, mục FR-01: Đăng ký tài khoản.
- **Phạm vi:** Chỉ FR-01; không sử dụng rule của feature, GUI hoặc Security khác.

- **Rule được trích xuất:** Họ Tên, Email và Mật khẩu là bắt buộc; Email đúng dạng user@domain.com và duy nhất; Mật khẩu dài tối thiểu 8 ký tự, có chữ hoa, chữ thường, chữ số và ít nhất một ký tự trong {@, $, !, %, *, ?, &}; đăng ký thành công thì chuyển tới trang Đăng nhập.
- **Chưa được mô tả trong requirement:** xử lý chuỗi chỉ có khoảng trắng; độ dài tối đa; tập ký tự của Họ Tên/Email; chuẩn Email chi tiết ngoài ví dụ; chuẩn hóa và phân biệt hoa/thường của Email; việc có cấm ký tự đặc biệt khác trong Mật khẩu hay không; nội dung thông báo; trạng thái/điều hướng khi đăng ký thất bại.
- FR-01 hiện tại không yêu cầu trường Xác nhận mật khẩu, vì vậy báo cáo không tự bổ sung trường này.

1. Input / Output

Input:

- Họ Tên.
- Email.
- Trạng thái Email đã/chưa tồn tại trong hệ thống.
- Mật khẩu.

Output:

- Tất cả input hợp lệ: tài khoản được đăng ký thành công và người dùng được chuyển tới trang Đăng nhập.
- Có input không hợp lệ: đăng ký không thành công.
- Nội dung thông báo và điều hướng khi thất bại chưa được mô tả trong requirement.

2. Xác định condition

Condition ID	Input/Output	Điều kiện
C1	Họ Tên	Phải được cung cấp.
C2	Email	Phải được cung cấp.
C3	Email	Với Email không rỗng, phải đúng dạng user@domain.com.
C4	Email / Trạng thái hệ thống	Với Email đúng định dạng, Email phải chưa tồn tại.
C5	Mật khẩu	Phải được cung cấp.
C6	Mật khẩu	Với Mật khẩu không rỗng, độ dài phải >= 8.
C7	Mật khẩu	Với Mật khẩu đủ độ dài, phải có ít nhất một chữ hoa.
C8	Mật khẩu	Với Mật khẩu đủ độ dài, phải có ít nhất một chữ thường.
C9	Mật khẩu	Với Mật khẩu đủ độ dài, phải có ít nhất một chữ số.
C10	Mật khẩu	Với Mật khẩu đủ độ dài, phải có ít nhất một ký tự thuộc {@, $, !, %, *, ?, &}.
C11	Output khi mọi input hợp lệ	Đăng ký thành công và chuyển tới trang Đăng nhập.

Condition ID	Input/Output	Điều kiện
C12	Output khi có input không hợp lệ	Đăng ký không thành công.

3. Equivalence Class Table

EC ID	Input/Output	Equivalence Class	Loại
EC01	Họ Tên	C1 — Họ Tên không rỗng.	Valid
EC02	Họ Tên	C1 — Họ Tên rỗng.	Invalid
EC03	Email	C2 — Email không rỗng.	Valid
EC04	Email	C2 — Email rỗng.	Invalid
EC05	Email	C3 — Email không rỗng, đúng dạng user@domain.com.	Valid
EC06	Email	C3 — Email không rỗng, sai dạng user@domain.com.	Invalid
EC07	Email / Trạng thái hệ thống	C4 — Email đúng định dạng và chưa tồn tại.	Valid
EC08	Email / Trạng thái hệ thống	C4 — Email đúng định dạng nhưng đã tồn tại.	Invalid
EC09	Mật khẩu	C5 — Mật khẩu không rỗng.	Valid
EC10	Mật khẩu	C5 — Mật khẩu rỗng.	Invalid
EC11	Mật khẩu	C6 — Mật khẩu không rỗng, độ dài >= 8.	Valid
EC12	Mật khẩu	C6 — Mật khẩu không rỗng, độ dài từ 1 đến 7.	Invalid
EC13	Mật khẩu	C7 — Có ít nhất một chữ hoa.	Valid
EC14	Mật khẩu	C7 — Không có chữ hoa; các thành phần khác hợp lệ.	Invalid
EC15	Mật khẩu	C8 — Có ít nhất một chữ thường.	Valid
EC16	Mật khẩu	C8 — Không có chữ thường; các thành phần khác hợp lệ.	Invalid
EC17	Mật khẩu	C9 — Có ít nhất một chữ số.	Valid
EC18	Mật khẩu	C9 — Không có chữ số; các thành phần khác hợp lệ.	Invalid
EC19	Mật khẩu	C10 — Có ít nhất một ký tự thuộc tập yêu cầu.	Valid
EC20	Mật khẩu	C10 — Không có ký tự nào thuộc tập yêu cầu; các thành phần khác hợp lệ.	Invalid
EC21	Output — mọi input hợp lệ	C11 — Tài khoản được tạo và chuyển tới trang Đăng nhập.	Valid

EC ID	Input/Output	Equivalence Class	Loại
EC22	Output — mọi input hợp lệ	C11 — Không tạo tài khoản hoặc không chuyển tới trang Đăng nhập.	Invalid
EC23	Output — có input không hợp lệ	C12 — Đăng ký không thành công.	Valid
EC24	Output — có input không hợp lệ	C12 — Hệ thống vẫn đăng ký thành công.	Invalid

Kiểm tra phân hoạch: C1–C12 đều có EC tương ứng. C3 chỉ áp dụng khi Email không rỗng; C4 chỉ áp dụng khi Email đúng định dạng; C6 chỉ áp dụng khi Mật khẩu không rỗng. Khi kiểm tra C7–C10, Mật khẩu luôn đủ độ dài và các thành phần không phải mục tiêu đều hợp lệ để cô lập một Invalid EC.

4. Representative Values

EC ID	Equivalence Class	Loại	Representative Value
EC01	Họ Tên không rỗng.	Valid	Nguyễn Văn An
EC02	Họ Tên rỗng.	Invalid	""
EC03	Email không rỗng.	Valid	an.nguyen01@example.com
EC04	Email rỗng.	Invalid	""
EC05	Email đúng định dạng.	Valid	an.nguyen01@example.com
EC06	Email sai định dạng.	Invalid	user.example.com
EC07	Email chưa tồn tại.	Valid	an.nguyen01@example.com với precondition chưa đăng ký
EC08	Email đã tồn tại.	Invalid	existing.user@example.com với precondition đã đăng ký
EC09	Mật khẩu không rỗng.	Valid	Abcdef1@
EC10	Mật khẩu rỗng.	Invalid	""
EC11	Mật khẩu dài ít nhất 8 ký tự.	Valid	Abcdef1@
EC12	Mật khẩu dài 1–7 ký tự.	Invalid	Aa1@abc
EC13	Có chữ hoa.	Valid	Abcdef1@
EC14	Không có chữ hoa.	Invalid	abcdef1@
EC15	Có chữ thường.	Valid	Abcdef1@
EC16	Không có chữ thường.	Invalid	ABCDEF1@
EC17	Có chữ số.	Valid	Abcdef1@
EC18	Không có chữ số.	Invalid	Abcdefg@
EC19	Có ký tự đặc biệt thuộc tập yêu cầu.	Valid	Abcdef1@
EC20	Không có ký tự đặc biệt thuộc tập yêu cầu.	Invalid	Abcdef12
EC21	Đăng ký hợp lệ hoàn tất đúng.	Valid	Kết quả của TC-REG-001

EC ID	Equivalence Class	Loại	Representative Value
EC22	Đăng ký hợp lệ không hoàn tất đúng.	Invalid	Tài khoản không tạo hoặc không chuyển trang
EC23	Dữ liệu không hợp lệ bị từ chối.	Valid	Đăng ký không thành công
EC24	Dữ liệu không hợp lệ được chấp nhận.	Invalid	Tài khoản vẫn được tạo

5. Test Cases

Dữ liệu nền hợp lệ: Họ Tên Nguyễn Văn An; Email đúng định dạng và chưa tồn tại; Mật khẩu Abcdef1@.

TC-ID	Requirement ID	Module / TestType / Technique	Preconditions	Test data	Test steps	Expected result	Status / Related bugs
TC-REG-001	FR-01	Đăng ký / Functional / Equivalence Partitioning	Trang Đăng ký đã mở. an.nguyen01@example.com chưa tồn tại.	Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: an.nguyen01@example.com Mật khẩu: Abcdef1@	1. Nhập toàn bộ dữ liệu hợp lệ. 2. Gửi form. 3. Kiểm tra tài khoản và trang đích.	Tài khoản được đăng ký thành công và người dùng được chuyển tới trang Đăng nhập.	Fail / BUG-FR01-REG-VALID-PASSWORD-REJECTED
TC-REG-002	FR-01	Đăng ký / Functional / Equivalence Partitioning	Trang Đăng ký đã mở. Email test chưa tồn tại.	Họ Tên: "" Email: an.nguyen02@example.com Mật khẩu: Abcdef1@	1. Để trống Họ Tên. 2. Nhập các trường khác hợp lệ. 3. Gửi form.	Đăng ký không thành công do thiếu Họ Tên. Message cụ thể chưa được mô tả.	Pass / Không có
TC-REG-003	FR-01	Đăng ký / Functional / Equivalence Partitioning	Trang Đăng ký đã mở.	Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: "" Mật khẩu: Abcdef1@	1. Để trống Email. 2. Nhập các trường khác hợp lệ. 3. Gửi form.	Đăng ký không thành công do thiếu Email. Message cụ thể chưa được mô tả.	Pass / Không có
TC-REG-004	FR-01	Đăng ký / Functional / Equivalence Partitioning	Trang Đăng ký đã mở. Chuỗi Email test chưa tồn tại.	Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: user.example.com Mật khẩu: Abcdef1@	1. Nhập Email sai dạng. 2. Nhập các trường khác hợp lệ. 3. Gửi form.	Đăng ký không thành công do Email không hợp lệ. Message cụ thể chưa được mô tả.	Pass / Không có
TC-REG-005	FR-01	Đăng ký / Functional / Equivalence Partitioning	Trang Đăng ký đã mở. existing.user@example.com đã tồn tại.	Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: existing.user@example.com Mật khẩu: Abcdef1@	1. Nhập Email đã tồn tại. 2. Nhập các trường khác hợp lệ. 3. Gửi form.	Đăng ký không thành công vì Email không duy nhất. Message cụ thể chưa được mô tả.	Pass / Không có
TC-REG-006	FR-01	Đăng ký / Functional / Equivalence Partitioning	Trang Đăng ký đã mở. Email test chưa tồn tại.	Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: an.nguyen06@example.com Mật khẩu: ""	1. Để trống Mật khẩu. 2. Nhập các trường khác hợp lệ. 3. Gửi form.	Đăng ký không thành công do thiếu Mật khẩu. Message cụ thể chưa được mô tả.	Pass / Không có
TC-REG-007	FR-01	Đăng ký / Functional / Equivalence Partitioning	Trang Đăng ký đã mở. Email test chưa tồn tại.	Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: an.nguyen07@example.com Mật khẩu: Aa1@abc	1. Nhập Mật khẩu 7 ký tự nhưng đủ các thành phần ký tự. 2. Nhập các trường khác hợp lệ. 3. Gửi form.	Đăng ký không thành công do Mật khẩu ngắn hơn 8 ký tự. Message cụ thể chưa được mô tả.	Pass / Không có
TC-REG-008	FR-01	Đăng ký / Functional / Equivalence Partitioning	Trang Đăng ký đã mở. Email test chưa tồn tại.	Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: an.nguyen08@example.com Mật khẩu: abcdef1@	1. Nhập Mật khẩu không có chữ hoa. 2. Nhập các trường khác hợp lệ. 3. Gửi form.	Đăng ký không thành công do Mật khẩu thiếu chữ hoa. Message cụ thể chưa được mô tả.	Pass / Không có
TC-REG-009	FR-01	Đăng ký / Functional / Equivalence Partitioning	Trang Đăng ký đã mở. Email test chưa tồn tại.	Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: an.nguyen09@example.com Mật khẩu: ABCDEF1@	1. Nhập Mật khẩu không có chữ thường. 2. Nhập các trường khác hợp lệ. 3. Gửi form.	Đăng ký không thành công do Mật khẩu thiếu chữ thường. Message cụ thể chưa được mô tả.	Pass / Không có
TC-REG-010	FR-01	Đăng ký / Functional / Equivalence Partitioning	Trang Đăng ký đã mở. Email test chưa tồn tại.	Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: an.nguyen10@example.com Mật khẩu: Abcdefg@	1. Nhập Mật khẩu không có chữ số. 2. Nhập các trường khác hợp lệ. 3. Gửi form.	Đăng ký không thành công do Mật khẩu thiếu chữ số. Message cụ thể chưa được mô tả.	Pass / Không có

TC-ID	Requirement ID	Module / TestType / Technique	Preconditions	Test data	Test steps	Expected result	Status / Related bugs
TC-REG-011	FR-01	Đăng ký / Functional / Equivalence Partitioning	Trang Đăng ký đã mở. Email test chưa tồn tại.	Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: an.nguyen11@example.com Mật khẩu: Abcdef12	1. Nhập Mật khẩu không có ký tự thuộc tập yêu cầu. 2. Nhập các trường khác hợp lệ. 3. Gửi form.	Đăng ký không thành công do Mật khẩu thiếu ký tự đặc biệt thuộc tập yêu cầu. Message cụ thể chưa được mô tả.	Pass / Không có

6. Rút gọn Test Case

- TC-REG-001 kết hợp toàn bộ Valid EC đầu vào trong một luồng thành công.
- Mỗi test từ TC-REG-002 đến TC-REG-011 chỉ chủ động dùng một Invalid EC; các input độc lập còn lại hợp lệ.
- Không hợp nhất các invalid test dù có cùng kết quả, vì mỗi test bao phủ một condition độc lập.
- Condition phụ thuộc không áp dụng nếu condition tiền đề thất bại: Email rỗng không đồng thời bị tính sai format; Mật khẩu rỗng không đồng thời bị tính thiếu thành phần.
- Sau rút gọn còn 11 test case và vẫn cover đủ 24 EC.

7. EC Coverage Matrix

EC ID	Loại	Test Case cover
EC01	Valid	TC-REG-001
EC02	Invalid	TC-REG-002
EC03	Valid	TC-REG-001
EC04	Invalid	TC-REG-003
EC05	Valid	TC-REG-001
EC06	Invalid	TC-REG-004
EC07	Valid	TC-REG-001
EC08	Invalid	TC-REG-005
EC09	Valid	TC-REG-001
EC10	Invalid	TC-REG-006
EC11	Valid	TC-REG-001
EC12	Invalid	TC-REG-007
EC13	Valid	TC-REG-001
EC14	Invalid	TC-REG-008
EC15	Valid	TC-REG-001
EC16	Invalid	TC-REG-009
EC17	Valid	TC-REG-001
EC18	Invalid	TC-REG-010
EC19	Valid	TC-REG-001
EC20	Invalid	TC-REG-011
EC21	Valid	TC-REG-001
EC22	Invalid	TC-REG-001
EC23	Valid	TC-REG-002, TC-REG-003, TC-REG-004, TC-REG-005, TC-REG-006, TC-REG-007, TC-REG-008, TC-REG-009, TC-REG-010, TC-REG-011
EC24	Invalid	TC-REG-002, TC-REG-003, TC-REG-004, TC-REG-005, TC-REG-006, TC-REG-007, TC-REG-008, TC-REG-009, TC-REG-010, TC-REG-011

Kết quả: 24/24 EC được ánh xạ tới ít nhất một test case. EC22 và EC24 là output không tuân thủ; test tương ứng chứa oracle để phát hiện các output này.

Phân tích Boundary Value Analysis

Phạm vi

- **Requirement:** FR-01 — Đăng ký tài khoản.
- **Nguồn requirement:** README.md, mục FR-01: Đăng ký tài khoản.
- **Phạm vi kiểm thử:** Chỉ FR-01; không phân tích hoặc tạo test case cho feature khác.
- **Kỹ thuật:** Boundary Value Analysis (BVA).

1. Input / Output

Input

- **Họ Tên:** người dùng phải cung cấp.
- **Email:** người dùng phải cung cấp; phải có định dạng hợp lệ (user@domain.com) và duy nhất trong hệ thống.
- **Mật khẩu:** người dùng phải cung cấp; có tối thiểu 8 ký tự, ít nhất 1 chữ hoa, 1 chữ thường, 1 chữ số và 1 ký tự đặc biệt trong nhóm @, $, !, %, *, ?, &.

Output

- **Kết quả đăng ký:** đăng ký được chấp nhận hoặc bị từ chối theo FR-01.
- **Điều hướng sau đăng ký:** đăng ký thành công dẫn người dùng tới trang Đăng nhập.

Phân loại khả năng áp dụng BVA

- Áp dụng BVA cho **Mật khẩu** qua 5 đại lượng có thứ tự và giới hạn dưới rõ ràng: tổng độ dài, số chữ hoa, số chữ thường, số chữ số và số ký tự đặc biệt hợp lệ.
- Không áp dụng BVA cho **Họ Tên**: requirement chỉ quy định phải cung cấp, không quy định kiểu dữ liệu hoặc giới hạn độ dài để xác định các giá trị ngay trước, tại và sau boundary độ dài.
- Không áp dụng BVA cho **định dạng Email** và **tính duy nhất của Email**: đây là các điều kiện phân loại; FR-01 không cung cấp miền giá trị có thứ tự với Lower/Upper Boundary.

2. Boundary Value Analysis

Boundary Value Analysis cho độ dài Mật khẩu

Miền hợp lệ là **độ dài từ 8 ký tự trở lên**. Mốc quan trọng duy nhất là **Lower Boundary = 8 ký tự**; requirement không mô tả Upper Boundary. Đơn vị bước là **1 ký tự**.

Quanh mốc **8**:

7, 8, 9

Vì vậy tập BVA quan trọng là:

7, 8, 9

Trong đó:

- **7** kiểm tra trường hợp ngay dưới giới hạn tối thiểu và không hợp lệ.
- **8** kiểm tra đúng tại giới hạn dưới và hợp lệ về độ dài.
- **9** kiểm tra ngay trên giới hạn dưới và hợp lệ về độ dài.

Các mật khẩu kiểm thử độ dài vẫn chứa đủ bốn nhóm ký tự. Tại độ dài 8 và 9, mỗi nhóm có ít nhất 2 ký tự để không nằm sát boundary thành phần. Với độ dài 7, không thể đồng thời có ít nhất 2 ký tự ở cả bốn nhóm; dữ liệu vẫn giữ tất cả rule thành phần hợp lệ và chỉ vi phạm độ dài.

Boundary Value Analysis cho số chữ hoa trong Mật khẩu

Miền hợp lệ là **từ 1 chữ hoa trở lên**. Mốc quan trọng duy nhất là **Lower Boundary = 1 chữ hoa**; requirement không mô tả Upper Boundary. Đơn vị bước là **1 chữ hoa**.

Quanh mốc **1**:

0, 1, 2

Vì vậy tập BVA quan trọng là:

0, 1, 2

Trong đó:

- **0** kiểm tra trường hợp ngay dưới giới hạn và không hợp lệ.
- **1** kiểm tra đúng tại giới hạn dưới và hợp lệ về số chữ hoa.
- **2** kiểm tra ngay trên giới hạn dưới và hợp lệ về số chữ hoa.

Boundary Value Analysis cho số chữ thường trong Mật khẩu

Miền hợp lệ là **từ 1 chữ thường trở lên**. Mốc quan trọng duy nhất là **Lower Boundary = 1 chữ thường**; requirement không mô tả Upper Boundary. Đơn vị bước là **1 chữ thường**.

Quanh mốc **1**:

0, 1, 2

Vì vậy tập BVA quan trọng là:

0, 1, 2

Trong đó:

- **0** kiểm tra trường hợp ngay dưới giới hạn và không hợp lệ.
- **1** kiểm tra đúng tại giới hạn dưới và hợp lệ về số chữ thường.
- **2** kiểm tra ngay trên giới hạn dưới và hợp lệ về số chữ thường.

Boundary Value Analysis cho số chữ số trong Mật khẩu

Miền hợp lệ là **từ 1 chữ số trở lên**. Mốc quan trọng duy nhất là **Lower Boundary = 1 chữ số**; requirement không mô tả Upper Boundary. Đơn vị bước là **1 chữ số**.

Quanh mốc **1**:

0, 1, 2

Vì vậy tập BVA quan trọng là:

0, 1, 2

Trong đó:

- **0** kiểm tra trường hợp ngay dưới giới hạn và không hợp lệ.
- **1** kiểm tra đúng tại giới hạn dưới và hợp lệ về số chữ số.
- **2** kiểm tra ngay trên giới hạn dưới và hợp lệ về số chữ số.

Boundary Value Analysis cho số ký tự đặc biệt hợp lệ trong Mật khẩu

Miền hợp lệ là **từ 1 ký tự đặc biệt thuộc nhóm @, $, !, %, *, ?, & trở lên**. Mốc quan trọng duy nhất là **Lower Boundary = 1 ký tự đặc biệt hợp lệ**; requirement không mô tả Upper Boundary. Đơn vị bước là **1 ký tự đặc biệt hợp lệ**.

Quanh mốc **1**:

0, 1, 2

Vì vậy tập BVA quan trọng là:

0, 1, 2

Trong đó:

- **0** kiểm tra trường hợp ngay dưới giới hạn và không hợp lệ.
- **1** kiểm tra đúng tại giới hạn dưới và hợp lệ về số ký tự đặc biệt.
- **2** kiểm tra ngay trên giới hạn dưới và hợp lệ về số ký tự đặc biệt.

Các test value chỉ dùng ký tự đặc biệt được FR-01 nêu; báo cáo không suy diễn hành vi đối với ký tự ngoài nhóm này.

3. Boundary Test Values

Input / Output	Mô tả	Boundary Position	Value	Expected Behavior
Độ dài Mật khẩu	Tổng số ký tự của Mật khẩu	LB-1	7	Invalid — hệ thống từ chối đăng ký vì Mật khẩu dưới 8 ký tự.
Độ dài Mật khẩu	Tổng số ký tự của Mật khẩu	LB	8	Valid về độ dài.
Độ dài Mật khẩu	Tổng số ký tự của Mật khẩu	LB+1	9	Valid về độ dài.
Số chữ hoa	Số chữ hoa trong Mật khẩu	LB-1	0	Invalid — hệ thống từ chối vì Mật khẩu thiếu chữ hoa.
Số chữ hoa	Số chữ hoa trong Mật khẩu	LB	1	Valid về số chữ hoa.
Số chữ hoa	Số chữ hoa trong Mật khẩu	LB+1	2	Valid về số chữ hoa.
Số chữ thường	Số chữ thường trong Mật khẩu	LB-1	0	Invalid — hệ thống từ chối vì Mật khẩu thiếu chữ thường.
Số chữ thường	Số chữ thường trong Mật khẩu	LB	1	Valid về số chữ thường.

Input / Output	Mô tả	Boundary Position	Value	Expected Behavior
Số chữ thường	Số chữ thường trong Mật khẩu	LB+1	2	Valid về số chữ thường.
Số chữ số	Số chữ số trong Mật khẩu	LB-1	0	Invalid — hệ thống từ chối vì Mật khẩu thiếu chữ số.
Số chữ số	Số chữ số trong Mật khẩu	LB	1	Valid về số chữ số.
Số chữ số	Số chữ số trong Mật khẩu	LB+1	2	Valid về số chữ số.
Số ký tự đặc biệt hợp lệ	Số ký tự thuộc nhóm được FR-01 nêu	LB-1	0	Invalid — hệ thống từ chối vì Mật khẩu thiếu ký tự đặc biệt hợp lệ.
Số ký tự đặc biệt hợp lệ	Số ký tự thuộc nhóm được FR-01 nêu	LB	1	Valid về số ký tự đặc biệt.
Số ký tự đặc biệt hợp lệ	Số ký tự thuộc nhóm được FR-01 nêu	LB+1	2	Valid về số ký tự đặc biệt.

4. Valid Representative Values cho các Input khác

Input	Valid Range / Rule	Giá trị sử dụng	Lý do
Họ Tên	Phải được cung cấp	Nguyễn Văn An	Giá trị được cung cấp rõ ràng; không giả định boundary độ dài.
Email	Đúng định dạng và duy nhất	bvaNNN@example.com	Đúng mẫu requirement nêu; NNN được thay bằng số TC và email phải chưa tồn tại.

Khi kiểm thử số lượng một nhóm ký tự, ba nhóm còn lại có ít nhất 2 ký tự và tổng độ dài là 12 ký tự. Khi kiểm thử độ dài, tất cả bốn nhóm ký tự vẫn hợp lệ.

Tiền điều kiện chung: Người dùng đang ở trang Đăng ký; Email của test case chưa tồn tại trong hệ thống. Mỗi test case độc lập; dữ liệu do một test case thành công tạo ra phải được hoàn tác hoặc test case tiếp theo phải dùng email khác.

5. Test Cases

TC-ID	Requirement ID	Module / TestType / Technique	Preconditions	Test data	Test steps	Expected result	Status / Related bugs
TC-BVA-FR01-001	FR-01	Đăng ký tài khoản / Functional / Boundary Value Analysis	Theo tiền điều kiện chung	Boundary: Độ dài Mật khẩu = 7 (LB-1) Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: bva001@example.com Mật khẩu: ABcd1!@	1. Nhập các giá trị như Test data. 2. Gửi form đăng ký.	Hệ thống từ chối đăng ký vì Mật khẩu dưới 8 ký tự.	Pass / Không có
TC-BVA-FR01-002	FR-01	Đăng ký tài khoản / Functional / Boundary Value Analysis	Theo tiền điều kiện chung	Boundary: Độ dài Mật khẩu = 8 (LB) Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: bva002@example.com Mật khẩu: ABcd12!@	1. Nhập các giá trị như Test data. 2. Gửi form đăng ký.	Đăng ký thành công và người dùng được chuyển tới trang Đăng nhập.	Fail / BUG-FR01-REG-VALID-PASSWORD-REJECTED
TC-BVA-FR01-003	FR-01	Đăng ký tài khoản / Functional / Boundary Value Analysis	Theo tiền điều kiện chung	Boundary: Độ dài Mật khẩu = 9 (LB+1) Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: bva003@example.com Mật khẩu: ABcde12!@	1. Nhập các giá trị như Test data. 2. Gửi form đăng ký.	Đăng ký thành công và người dùng được chuyển tới trang Đăng nhập.	Fail / BUG-FR01-REG-VALID-PASSWORD-REJECTED
TC-BVA-FR01-004	FR-01	Đăng ký tài khoản / Functional / Boundary Value Analysis	Theo tiền điều kiện chung	Boundary: Số chữ hoa = 0 (LB-1) Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: bva004@example.com Mật khẩu: abcdef12!@$%	1. Nhập các giá trị như Test data. 2. Gửi form đăng ký.	Hệ thống từ chối đăng ký vì Mật khẩu thiếu chữ hoa.	Pass / Không có
TC-BVA-FR01-005	FR-01	Đăng ký tài khoản / Functional / Boundary Value Analysis	Theo tiền điều kiện chung	Boundary: Số chữ hoa = 1 (LB) Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: bva005@example.com Mật khẩu: Abcdefg12!@$	1. Nhập các giá trị như Test data. 2. Gửi form đăng ký.	Đăng ký thành công và người dùng được chuyển tới trang Đăng nhập.	Fail / BUG-FR01-REG-VALID-PASSWORD-REJECTED
TC-BVA-FR01-006	FR-01	Đăng ký tài khoản / Functional / Boundary Value Analysis	Theo tiền điều kiện chung	Boundary: Số chữ hoa = 2 (LB+1) Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: bva006@example.com Mật khẩu: ABcdef12!@$%	1. Nhập các giá trị như Test data. 2. Gửi form đăng ký.	Đăng ký thành công và người dùng được chuyển tới trang Đăng nhập.	Fail / BUG-FR01-REG-VALID-PASSWORD-REJECTED
TC-BVA-FR01-007	FR-01	Đăng ký tài khoản / Functional / Boundary Value Analysis	Theo tiền điều kiện chung	Boundary: Số chữ thường = 0 (LB-1) Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: bva007@example.com Mật khẩu: ABCDEF12!@$%	1. Nhập các giá trị như Test data. 2. Gửi form đăng ký.	Hệ thống từ chối đăng ký vì Mật khẩu thiếu chữ thường.	Pass / Không có
TC-BVA-FR01-008	FR-01	Đăng ký tài khoản / Functional / Boundary Value Analysis	Theo tiền điều kiện chung	Boundary: Số chữ thường = 1 (LB) Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: bva008@example.com Mật khẩu: ABCDEa12!@$%	1. Nhập các giá trị như Test data. 2. Gửi form đăng ký.	Đăng ký thành công và người dùng được chuyển tới trang Đăng nhập.	Fail / BUG-FR01-REG-VALID-PASSWORD-REJECTED

TC-ID	Requirement ID	Module / TestType / Technique	Preconditions	Test data	Test steps	Expected result	Status / Related bugs
TC-BVA-FR01-009	FR-01	Đăng ký tài khoản / Functional / Boundary Value Analysis	Theo tiền điều kiện chung	Boundary: Số chữ thường = 2 (LB+1) Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: bva009@example.com Mật khẩu: ABCDab12!@$%	1. Nhập các giá trị như Test data. 2. Gửi form đăng ký.	Đăng ký thành công và người dùng được chuyển tới trang Đăng nhập.	Fail / BUG-FR01-REG-VALID-PASSWORD-REJECTED
TC-BVA-FR01-010	FR-01	Đăng ký tài khoản / Functional / Boundary Value Analysis	Theo tiền điều kiện chung	Boundary: Số chữ số = 0 (LB-1) Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: bva010@example.com Mật khẩu: ABcdefgh!@$%	1. Nhập các giá trị như Test data. 2. Gửi form đăng ký.	Hệ thống từ chối đăng ký vì Mật khẩu thiếu chữ số.	Pass / Không có
TC-BVA-FR01-011	FR-01	Đăng ký tài khoản / Functional / Boundary Value Analysis	Theo tiền điều kiện chung	Boundary: Số chữ số = 1 (LB) Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: bva011@example.com Mật khẩu: ABcdefg1!@$%	1. Nhập các giá trị như Test data. 2. Gửi form đăng ký.	Đăng ký thành công và người dùng được chuyển tới trang Đăng nhập.	Fail / BUG-FR01-REG-VALID-PASSWORD-REJECTED
TC-BVA-FR01-012	FR-01	Đăng ký tài khoản / Functional / Boundary Value Analysis	Theo tiền điều kiện chung	Boundary: Số chữ số = 2 (LB+1) Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: bva012@example.com Mật khẩu: ABcdef12!@$%	1. Nhập các giá trị như Test data. 2. Gửi form đăng ký.	Đăng ký thành công và người dùng được chuyển tới trang Đăng nhập.	Fail / BUG-FR01-REG-VALID-PASSWORD-REJECTED
TC-BVA-FR01-013	FR-01	Đăng ký tài khoản / Functional / Boundary Value Analysis	Theo tiền điều kiện chung	Boundary: Số ký tự đặc biệt hợp lệ = 0 (LB-1) Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: bva013@example.com Mật khẩu: ABcdefgh1234	1. Nhập các giá trị như Test data. 2. Gửi form đăng ký.	Hệ thống từ chối đăng ký vì Mật khẩu thiếu ký tự đặc biệt hợp lệ.	Pass / Không có
TC-BVA-FR01-014	FR-01	Đăng ký tài khoản / Functional / Boundary Value Analysis	Theo tiền điều kiện chung	Boundary: Số ký tự đặc biệt hợp lệ = 1 (LB) Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: bva014@example.com Mật khẩu: ABcdefgh123!	1. Nhập các giá trị như Test data. 2. Gửi form đăng ký.	Đăng ký thành công và người dùng được chuyển tới trang Đăng nhập.	Fail / BUG-FR01-REG-VALID-PASSWORD-REJECTED
TC-BVA-FR01-015	FR-01	Đăng ký tài khoản / Functional / Boundary Value Analysis	Theo tiền điều kiện chung	Boundary: Số ký tự đặc biệt hợp lệ = 2 (LB+1) Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: bva015@example.com Mật khẩu: ABcdefgh12!@	1. Nhập các giá trị như Test data. 2. Gửi form đăng ký.	Đăng ký thành công và người dùng được chuyển tới trang Đăng nhập.	Fail / BUG-FR01-REG-VALID-PASSWORD-REJECTED

6. Boundary Coverage Matrix

Input / Output	Boundary Position	Boundary Value	Test Case cover
Độ dài Mật khẩu	LB-1	7	TC-BVA-FR01-001
Độ dài Mật khẩu	LB	8	TC-BVA-FR01-002
Độ dài Mật khẩu	LB+1	9	TC-BVA-FR01-003
Số chữ hoa	LB-1	0	TC-BVA-FR01-004
Số chữ hoa	LB	1	TC-BVA-FR01-005
Số chữ hoa	LB+1	2	TC-BVA-FR01-006
Số chữ thường	LB-1	0	TC-BVA-FR01-007
Số chữ thường	LB	1	TC-BVA-FR01-008
Số chữ thường	LB+1	2	TC-BVA-FR01-009
Số chữ số	LB-1	0	TC-BVA-FR01-010
Số chữ số	LB	1	TC-BVA-FR01-011
Số chữ số	LB+1	2	TC-BVA-FR01-012
Số ký tự đặc biệt hợp lệ	LB-1	0	TC-BVA-FR01-013
Số ký tự đặc biệt hợp lệ	LB	1	TC-BVA-FR01-014
Số ký tự đặc biệt hợp lệ	LB+1	2	TC-BVA-FR01-015

Tất cả Boundary Test Values quan trọng đều có test case cover.

Feature B FR-07 Giỏ hàng Web

Kết quả thực thi

Kỹ thuật	Thiết kế	Pass	Fail	Blocked
Domain Testing	9	1	1	7
Boundary Value Analysis	3	0	1	2
Tổng	12	1	2	9

Hai ca Fail cùng xác nhận một lỗi: trạng thái giỏ hàng trống thiếu hình minh họa. Chín test case Blocked vì cần fixture giỏ hàng có số dòng sản phẩm và số lượng xác định trước.

Phân tích Domain Testing

Phạm vi và phân tích requirement

- **Nguồn:** README.md, mục FR-07: Giỏ hàng (Shopping Cart).
- **Phạm vi:** Chỉ FR-07; không sử dụng rule của FR-06, FR-08 hoặc feature khác.
- **Rule được trích xuất:**

1. Giỏ có sản phẩm phải hiển thị các cột Sản phẩm, Đơn giá, Số lượng, Thành tiền, Thao tác.
2. Cột Số lượng có nút + và - để điều chỉnh.

3. Thêm cùng sản phẩm làm tăng số lượng, không tạo dòng mới.
4. Xóa sản phẩm phải có dialog xác nhận trước khi thực hiện.
5. Nút Tiếp tục mua sắm đưa người dùng về trang chủ.
6. Nhãn tổng tiền phải chính xác là Tổng cộng, không phải Tổng tạm tính.
7. Giỏ hàng trống phải có hình minh họa và thông báo rõ ràng.

- **Chưa được mô tả trong requirement:** công thức Thành tiền và tổng tiền; giới hạn số lượng; bước tăng/giảm; hành vi nút - tại số lượng 1; hành vi khi thêm sản phẩm chưa có trong giỏ; nội dung dialog; nội dung chính xác của empty-state message; URL trang chủ; thông báo sau điều chỉnh hoặc xóa.
- FR-07 chủ yếu mô tả trạng thái và output. Invalid EC của output được dùng làm oracle phát hiện hành vi không tuân thủ, không phải input để cố tình làm hệ thống sai.

1. Input / Output

Input:

- Trạng thái giỏ: trống hoặc có sản phẩm.
- Sản phẩm được thêm và quan hệ với sản phẩm đã có.
- Số lượng hiện tại; thao tác nhấn + hoặc -.
- Thao tác Xóa và lựa chọn xác nhận/không xác nhận.
- Thao tác nhấn Tiếp tục mua sắm.

Output:

- Danh sách có đủ năm cột và điều khiển +/-.
- Số lượng thay đổi theo thao tác; thêm cùng sản phẩm tăng số lượng mà không tạo dòng mới.
- Dialog xuất hiện trước khi xóa; kết quả xóa phụ thuộc xác nhận.
- Nút tiếp tục mua sắm đưa về trang chủ.
- Nhãn tổng tiền là Tổng cộng.
- Empty state có hình minh họa và thông báo rõ ràng.

2. Xác định condition

Condition ID	Input/Output	Điều kiện
C1	Trạng thái giỏ	Giỏ trống hoặc có ít nhất một sản phẩm.
C2	Output danh sách	Giỏ có sản phẩm phải có đủ năm cột bắt buộc.
C3	Output điều khiển số lượng	Có cả nút + và -.
C4	Nút + / Output số lượng	Nhấn + làm số lượng tăng; mức tăng chưa được quy định.
C5	Nút - / Output số lượng	Tại số lượng có thể giảm, nhấn - làm số lượng giảm; mức giảm chưa được quy định.
C6	Thêm cùng sản phẩm / Output	Số lượng dòng hiện có tăng và không tạo dòng mới.
C7	Yêu cầu xóa / Output dialog	Dialog phải xuất hiện trước khi sản phẩm bị xóa.

Condition ID	Input/Output	Điều kiện
C8	Xác nhận xóa / Output	Xác nhận thì thao tác xóa được thực hiện.
C9	Không xác nhận xóa / Output	Không xác nhận/hủy thì sản phẩm không bị xóa.
C10	Tiếp tục mua sắm / Output	Nhấn nút đưa người dùng về trang chủ.
C11	Output nhãn tổng tiền	Nhãn chính xác là Tổng cộng.
C12	Output giỏ trống	Có hình minh họa.
C13	Output giỏ trống	Có thông báo rõ ràng rằng giỏ đang trống.

3. Equivalence Class Table

EC ID	Input/Output	Equivalence Class	Loại
EC01	Trạng thái giỏ	C1 — Giỏ không có sản phẩm.	Valid
EC02	Trạng thái giỏ	C1 — Giỏ có ít nhất một sản phẩm.	Valid
EC03	Output danh sách	C2 — Hiển thị đủ, đúng năm cột bắt buộc.	Valid
EC04	Output danh sách	C2 — Thiếu hoặc sai ít nhất một cột bắt buộc.	Invalid
EC05	Output điều khiển	C3 — Có cả nút + và -.	Valid
EC06	Output điều khiển	C3 — Thiếu ít nhất một trong hai nút.	Invalid
EC07	Output sau nút +	C4 — Số lượng sau lớn hơn trước.	Valid
EC08	Output sau nút +	C4 — Số lượng không tăng.	Invalid
EC09	Output sau nút -	C5 — Với số lượng hiện tại lớn hơn 1, số lượng sau nhỏ hơn trước.	Valid
EC10	Output sau nút -	C5 — Với số lượng hiện tại lớn hơn 1, số lượng không giảm.	Invalid
EC11	Output khi thêm cùng sản phẩm	C6 — Số lượng tăng và số dòng không đổi.	Valid
EC12	Output khi thêm cùng sản phẩm	C6 — Tạo thêm dòng trùng sản phẩm.	Invalid
EC13	Output khi thêm cùng sản phẩm	C6 — Không tạo dòng mới nhưng số lượng không tăng.	Invalid
EC14	Output khi yêu cầu xóa	C7 — Dialog xuất hiện, sản phẩm còn nguyên khi chờ quyết định.	Valid
EC15	Output khi yêu cầu xóa	C7 — Thiếu dialog hoặc xóa trước khi xác nhận.	Invalid

EC ID	Input/Output	Equivalence Class	Loại
EC16	Output sau xác nhận xóa	C8 — Sản phẩm được xóa.	Valid
EC17	Output sau xác nhận xóa	C8 — Sản phẩm vẫn còn.	Invalid
EC18	Output khi không xác nhận	C9 — Sản phẩm vẫn còn.	Valid
EC19	Output khi không xác nhận	C9 — Sản phẩm bị xóa.	Invalid
EC20	Output điều hướng	C10 — Đưa về trang chủ.	Valid
EC21	Output điều hướng	C10 — Không điều hướng hoặc tới trang khác.	Invalid
EC22	Output nhãn tổng tiền	C11 — Hiển thị chính xác Tổng cộng.	Valid
EC23	Output nhãn tổng tiền	C11 — Thiếu nhãn hoặc nhãn khác Tổng cộng.	Invalid
EC24	Output giỏ trống	C12 — Có hình minh họa.	Valid
EC25	Output giỏ trống	C12 — Không có hình minh họa.	Invalid
EC26	Output giỏ trống	C13 — Có thông báo rõ trạng thái trống.	Valid
EC27	Output giỏ trống	C13 — Thiếu hoặc không rõ thông báo trạng thái trống.	Invalid

Kiểm tra phân hoạch: C1–C13 đều có EC. C1 có hai trạng thái hợp lệ vì FR-07 quy định hành vi cho cả giỏ trống và giỏ có sản phẩm. EC12 và EC13 tách hai kiểu vi phạm không chồng lấn của rule thêm cùng sản phẩm. Các EC output còn lại phân biệt kết quả tuân thủ và không tuân thủ.

4. Representative Values

EC ID	Equivalence Class	Loại	Representative Value
EC01	Giỏ trống.	Valid	0 dòng
EC02	Giỏ có sản phẩm.	Valid	Một dòng Sản phẩm A, số lượng 2
EC03	Đủ năm cột.	Valid	Sản phẩm, Đơn giá, Số lượng, Thành tiền, Thao tác
EC04	Thiếu/sai cột.	Invalid	Thiếu Thành tiền
EC05	Đủ nút điều chỉnh.	Valid	Có + và -
EC06	Thiếu nút điều chỉnh.	Invalid	Có +, thiếu -
EC07	Số lượng tăng.	Valid	Trước 2, sau > 2
EC08	Số lượng không tăng.	Invalid	Trước 2, sau 2
EC09	Số lượng giảm.	Valid	Trước 2, sau < 2
EC10	Số lượng không giảm.	Invalid	Trước 2, sau 2
EC11	Thêm cùng sản phẩm đúng.	Valid	Trước: 1 dòng A, qty 1; sau: 1 dòng A, qty > 1
EC12	Tạo dòng trùng.	Invalid	Trước 1 dòng A; sau 2 dòng A

EC ID	Equivalence Class	Loại	Representative Value
EC13	Không tăng số lượng.	Invalid	Trước và sau: 1 dòng A, qty 1
EC14	Xác nhận trước xóa.	Valid	Dialog mở; dòng A vẫn còn khi chưa quyết định
EC15	Thiếu xác nhận.	Invalid	Dòng A biến mất ngay, không có dialog
EC16	Xác nhận thì xóa.	Valid	Xác nhận; dòng A không còn
EC17	Xác nhận nhưng không xóa.	Invalid	Xác nhận; dòng A vẫn còn
EC18	Không xác nhận thì giữ.	Valid	Hủy/đóng dialog; dòng A vẫn còn
EC19	Không xác nhận vẫn xóa.	Invalid	Hủy/đóng dialog; dòng A biến mất
EC20	Điều hướng đúng.	Valid	Trang đích là trang chủ
EC21	Điều hướng sai.	Invalid	Vẫn ở giỏ hoặc tới trang khác
EC22	Nhãn đúng.	Valid	Tổng cộng
EC23	Nhãn sai.	Invalid	Tổng tạm tính
EC24	Có hình empty state.	Valid	Một icon/hình minh họa hiển thị
EC25	Thiếu hình empty state.	Invalid	Không có icon/hình minh họa
EC26	Có message rõ ràng.	Valid	Message thể hiện rõ giỏ hàng đang trống, không yêu cầu câu chữ cụ thể
EC27	Thiếu/không rõ message.	Invalid	Không có message mô tả trạng thái trống

5. Test Cases

Giá và số lượng trong test data chỉ dựng trạng thái dễ tái tạo. Test không khẳng định công thức tiền vì FR-07 không cung cấp.

TC-ID	Requirement ID	Module / TestType / Technique	Preconditions	Test data	Test steps	Expected result	Status / Related bugs
TC-CART-001	FR-07	Giỏ hàng / Functional UI / Equivalence Partitioning	Đang ở trang Giỏ hàng. Giỏ có một dòng Sản phẩm A, số lượng 2.	Trạng thái: không trống Sản phẩm: A Số lượng: 2	1. Quan sát danh sách. 2. Kiểm tra cột, nút điều chỉnh và nhãn tổng tiền.	Có đủ năm cột bắt buộc, có cả +/-, nhãn tổng tiền chính xác Tổng cộng.	Blocked - chưa đủ điều kiện thực thi / Không có. Thiếu precondition hoặc fixture được định danh.
TC-CART-002	FR-07	Giỏ hàng / Functional UI / Equivalence Partitioning	Đang ở trang Giỏ hàng. Giỏ không có sản phẩm.	Số dòng: 0	1. Mở/refresh giỏ trống. 2. Quan sát empty state.	Có cả hình minh họa và thông báo rõ rằng giỏ đang trống; không yêu cầu câu chữ cụ thể.	Fail / BUG-FR07-CART-EMPTY-STATE-MISSING-IMAGE
TC-CART-003	FR-07	Giỏ hàng / Functional / Equivalence Partitioning	Giỏ có đúng một dòng A, số lượng 1. Đã ghi nhận số dòng và số lượng.	Sản phẩm thêm: A Quan hệ: cùng sản phẩm đã có	1. Thêm lại A. 2. Quan sát giỏ. 3. So sánh số lượng và số dòng.	Số lượng dòng A tăng, số dòng không đổi, không có dòng A trùng. Mức tăng chưa được quy định.	Blocked - chưa đủ điều kiện thực thi / Không có. Thiếu precondition hoặc fixture được định danh.
TC-CART-004	FR-07	Giỏ hàng / Functional / Equivalence Partitioning	Giỏ có A với số lượng 2. Nút + hiển thị.	Trước: 2 Hành động: nhấn +	1. Ghi số lượng. 2. Nhấn +. 3. Ghi số lượng sau.	Số lượng sau lớn hơn trước; không khẳng định mức tăng.	Blocked - chưa đủ điều kiện thực thi / Không có. Thiếu precondition hoặc fixture được định danh.
TC-CART-005	FR-07	Giỏ hàng / Functional / Equivalence Partitioning	Giỏ có A với số lượng 2. Nút - hiển thị.	Trước: 2 Hành động: nhấn -	1. Ghi số lượng. 2. Nhấn -. 3. Ghi số lượng sau.	Số lượng sau nhỏ hơn trước; không khẳng định mức giảm.	Blocked - chưa đủ điều kiện thực thi / Không có. Thiếu precondition hoặc fixture được định danh.
TC-CART-006	FR-07	Giỏ hàng / Functional UI / Equivalence Partitioning	Giỏ có Sản phẩm A.	Hành động: nhấn Xóa nhưng chưa quyết định	1. Nhấn Xóa A. 2. Chưa xác nhận/hủy. 3. Quan sát dialog và dòng A.	Dialog xuất hiện trước khi xóa; A vẫn còn lúc chờ quyết định. Nội dung dialog chưa được quy định.	Blocked - chưa đủ điều kiện thực thi / Không có. Thiếu precondition hoặc fixture được định danh.
TC-CART-007	FR-07	Giỏ hàng / Functional / Equivalence Partitioning	Giỏ có Sản phẩm A.	Quyết định: xác nhận xóa	1. Nhấn Xóa A. 2. Xác nhận. 3. Quan sát giỏ.	Sản phẩm A được xóa sau xác nhận.	Blocked - chưa đủ điều kiện thực thi / Không có. Thiếu precondition hoặc fixture được định danh.
TC-CART-008	FR-07	Giỏ hàng / Functional / Equivalence Partitioning	Giỏ có Sản phẩm A.	Quyết định: hủy/không xác nhận	1. Nhấn Xóa A. 2. Hủy hoặc đóng dialog. 3. Quan sát giỏ.	Sản phẩm A vẫn còn vì người dùng không xác nhận.	Blocked - chưa đủ điều kiện thực thi / Không có. Thiếu precondition hoặc fixture được định danh.
TC-CART-009	FR-07	Giỏ hàng / Functional / Equivalence Partitioning	Đang ở trang Giỏ hàng. Nút Tiếp tục mua sắm hiển thị.	Hành động: nhấn Tiếp tục mua sắm	1. Nhấn nút. 2. Quan sát trang đích.	Người dùng được đưa về trang chủ; URL cụ thể chưa được quy định.	Pass / Không có

6. Rút gọn Test Case

- TC-CART-001 kết hợp cấu trúc bảng, điều khiển số lượng và nhãn tổng tiền vì cùng trạng thái giỏ không trống.
- TC-CART-002 kết hợp hai output của cùng empty state: hình minh họa và message.
- Không gộp TC-CART-003–005 vì các trigger thêm lại, +, - khác nhau.
- Không gộp TC-CART-006–008 vì kiểm tra ba thời điểm/nhánh riêng của xác nhận xóa.
- Invalid EC đều là output không tuân thủ được phát hiện bằng oracle; FR-07 không định nghĩa invalid-input domain để kết hợp.
- Sau rút gọn còn 9 test case, vẫn cover đủ 27 EC.

7. EC Coverage Matrix

EC ID	Loại	Test Case cover
EC01	Valid	TC-CART-002
EC02	Valid	TC-CART-001
EC03	Valid	TC-CART-001
EC04	Invalid	TC-CART-001
EC05	Valid	TC-CART-001
EC06	Invalid	TC-CART-001
EC07	Valid	TC-CART-004
EC08	Invalid	TC-CART-004
EC09	Valid	TC-CART-005
EC10	Invalid	TC-CART-005
EC11	Valid	TC-CART-003
EC12	Invalid	TC-CART-003
EC13	Invalid	TC-CART-003
EC14	Valid	TC-CART-006
EC15	Invalid	TC-CART-006
EC16	Valid	TC-CART-007
EC17	Invalid	TC-CART-007
EC18	Valid	TC-CART-008
EC19	Invalid	TC-CART-008
EC20	Valid	TC-CART-009
EC21	Invalid	TC-CART-009
EC22	Valid	TC-CART-001
EC23	Invalid	TC-CART-001
EC24	Valid	TC-CART-002
EC25	Invalid	TC-CART-002
EC26	Valid	TC-CART-002

EC ID	Loại	Test Case cover
EC27	Invalid	TC-CART-002

Kết quả: 27/27 EC được ánh xạ tới ít nhất một test case; không có EC chưa được cover.

Phân tích Boundary Value Analysis

Phạm vi

- **Requirement:** FR-07 — Giỏ hàng (Shopping Cart).
- **Nguồn requirement:** README.md, mục FR-07: Giỏ hàng (Shopping Cart).
- **Phạm vi kiểm thử:** Chỉ FR-07; không phân tích hoặc tạo test case cho feature khác.
- **Kỹ thuật:** Boundary Value Analysis (BVA).

1. Input / Output

Input / trạng thái đầu vào

- **Nội dung giỏ hàng:** tập sản phẩm trong giỏ và số lượng của từng sản phẩm; số dòng sản phẩm phân biệt quyết định giỏ trống hay không trống.
- **Sản phẩm được thêm:** có thể trùng với sản phẩm đã có trong giỏ.
- **Thao tác điều chỉnh số lượng:** nút + hoặc -.
- **Thao tác xóa sản phẩm và xác nhận:** người dùng yêu cầu xóa và tương tác với dialog xác nhận.
- **Thao tác Tiếp tục mua sắm:** người dùng chọn quay về trang chủ.

Output

- **Danh sách sản phẩm:** hiển thị các cột Sản phẩm, Đơn giá, Số lượng (có nút +/-), Thành tiền và Thao tác.
- **Kết quả thêm sản phẩm trùng:** tăng số lượng, không tạo dòng mới.
- **Dialog xác nhận:** xuất hiện trước khi xóa sản phẩm.
- **Điều hướng:** nút Tiếp tục mua sắm đưa người dùng về trang chủ.
- **Nhãn tổng tiền:** hiển thị chính xác là “Tổng cộng”.
- **Empty state:** khi giỏ hàng trống, hiển thị hình minh họa và thông báo rõ ràng.

Phân loại khả năng áp dụng BVA

- Áp dụng BVA cho **số dòng sản phẩm phân biệt trong giỏ hàng**. FR-07 mô tả behavior khác nhau giữa giỏ trống và giỏ có sản phẩm, nên có transition boundary tại dòng sản phẩm đầu tiên.
- Không áp dụng BVA cho **số lượng của từng sản phẩm** hoặc nút +/-: FR-07 không quy định minimum, maximum hoặc behavior tại một ngưỡng số lượng cụ thể.
- Không áp dụng BVA cho quan hệ **sản phẩm trùng/không trùng**, xác nhận xóa, điều hướng và nội dung nhãn vì đây là các condition/hành vi phân loại, không có miền giá trị có thứ tự với boundary được mô tả.
- Không áp dụng BVA cho Đơn giá, Thành tiền hoặc Tổng tiền vì FR-07 không quy định miền giá trị, công thức hoặc precision để xác định boundary.

2. Boundary Value Analysis

Boundary Value Analysis cho số dòng sản phẩm phân biệt trong giỏ hàng

Số dòng sản phẩm phân biệt là số đếm nguyên không âm. Từ FR-07, có hai miền behavior:

- **0 dòng:** giỏ hàng trống; phải hiển thị hình minh họa và thông báo rõ ràng.
- **Từ 1 dòng trở lên:** giỏ hàng có sản phẩm; hiển thị danh sách sản phẩm với các cột được yêu cầu.

Mốc quan trọng là **Lower Boundary = 1 dòng**, tức dòng đầu tiên làm trạng thái chuyển từ giỏ trống sang giỏ có sản phẩm. FR-07 không mô tả Upper Boundary. Đơn vị bước là **1 dòng sản phẩm phân biệt**.

Quanh mốc **1**:

0, 1, 2

Vì vậy tập BVA quan trọng là:

0, 1, 2

Trong đó:

- **0** là giá trị ngay trước boundary, kiểm tra trạng thái giỏ trống.
- **1** kiểm tra đúng tại boundary, tức giỏ vừa có dòng sản phẩm đầu tiên.
- **2** kiểm tra ngay trên boundary, xác nhận giỏ có nhiều hơn một dòng vẫn hiển thị danh sách sản phẩm.

Giá trị **0** là trạng thái hợp lệ, không phải dữ liệu invalid. Báo cáo không tạo -1 vì số dòng âm không phải trạng thái giỏ hàng có thể thiết lập và không được FR-07 mô tả.

3. Boundary Test Values

Input / Output	Mô tả	Boundary Position	Value	Expected Behavior
Số dòng sản phẩm phân biệt	Số dòng sản phẩm hiện có trong giỏ	LB-1	0	Valid empty state — hiển thị hình minh họa và thông báo rõ ràng.
Số dòng sản phẩm phân biệt	Số dòng sản phẩm hiện có trong giỏ	LB	1	Valid non-empty state — hiển thị danh sách 1 sản phẩm với các cột FR-07 yêu cầu.
Số dòng sản phẩm phân biệt	Số dòng sản phẩm hiện có trong giỏ	LB+1	2	Valid non-empty state — hiển thị danh sách 2 sản phẩm với các cột FR-07 yêu cầu.

4. Valid Representative Values cho các Input khác

Input	Valid Range / Rule	Giá trị sử dụng	Lý do
Sản phẩm trong từng dòng	Sản phẩm có thể xuất hiện trong giỏ	Sản phẩm A; thêm Sản phẩm B ở test có 2 dòng	Hai sản phẩm phân biệt thiết lập đúng số dòng mà không kích hoạt rule gộp sản phẩm trùng.

Input	Valid Range / Rule	Giá trị sử dụng	Lý do
Số lượng từng sản phẩm	FR-07 chưa mô tả giới hạn	Giữ nguyên số lượng đã được fixture thiết lập	Không tự giả định min/max; số lượng không phải biến đang kiểm thử.
Thao tác +/-	Có nút để điều chỉnh số lượng	Không thao tác	Cô lập boundary số dòng sản phẩm.
Xóa sản phẩm	Có dialog xác nhận trước khi xóa	Không thao tác	Tránh thay đổi số dòng trong khi quan sát state biên.
Tiếp tục mua sắm	Quay về trang chủ	Không thao tác	Không rời trang Giỏ hàng trong khi quan sát kết quả.

Tiền điều kiện chung: hệ thống có ít nhất hai sản phẩm phân biệt có thể dùng để thiết lập giỏ hàng; người dùng có thể mở trang Giỏ hàng. Mỗi test case độc lập và giỏ hàng phải được đưa về đúng số dòng nêu trong test data trước khi kiểm tra.

5. Test Cases

TC-ID	Requirement ID	Module / TestType / Technique	Preconditions	Test data	Test steps	Expected result	Status / Related bugs
TC-BVA-FR07-001	FR-07	Giỏ hàng / Functional / Boundary Value Analysis	Theo tiền điều kiện chung; giỏ hàng không có sản phẩm	Boundary: Số dòng sản phẩm phân biệt = 0 (LB-1)	1. Thiết lập giỏ hàng có 0 dòng sản phẩm. 2. Mở trang Giỏ hàng. 3. Quan sát nội dung hiển thị.	Giỏ hàng hiển thị hình minh họa và thông báo rõ ràng cho trạng thái trống.	Fail / BUG-FR07-CART-EMPTY-STATE-MISSING-IMAGE
TC-BVA-FR07-002	FR-07	Giỏ hàng / Functional / Boundary Value Analysis	Theo tiền điều kiện chung; giỏ hàng có Sản phẩm A	Boundary: Số dòng sản phẩm phân biệt = 1 (LB) Dữ liệu: 1 dòng Sản phẩm A	1. Thiết lập giỏ hàng có đúng 1 dòng sản phẩm. 2. Mở trang Giỏ hàng. 3. Quan sát danh sách và các cột.	Danh sách hiển thị 1 dòng sản phẩm và có các cột Sản phẩm, Đơn giá, Số lượng (có nút +/-), Thành tiền, Thao tác.	Blocked - chưa đủ điều kiện thực thi / Không có. Thiếu precondition hoặc fixture được định danh.
TC-BVA-FR07-003	FR-07	Giỏ hàng / Functional / Boundary Value Analysis	Theo tiền điều kiện chung; giỏ hàng có Sản phẩm A và B phân biệt	Boundary: Số dòng sản phẩm phân biệt = 2 (LB+1) Dữ liệu: 2 dòng sản phẩm phân biệt	1. Thiết lập giỏ hàng có đúng 2 dòng sản phẩm phân biệt. 2. Mở trang Giỏ hàng. 3. Quan sát danh sách và các cột.	Danh sách hiển thị 2 dòng sản phẩm và có các cột Sản phẩm, Đơn giá, Số lượng (có nút +/-), Thành tiền, Thao tác.	Blocked - chưa đủ điều kiện thực thi / Không có. Thiếu precondition hoặc fixture được định danh.

6. Boundary Coverage Matrix

Input / Output	Boundary Position	Boundary Value	Test Case cover
Số dòng sản phẩm phân biệt	LB-1	0	TC-BVA-FR07-001
Số dòng sản phẩm phân biệt	LB	1	TC-BVA-FR07-002
Số dòng sản phẩm phân biệt	LB+1	2	TC-BVA-FR07-003

Tất cả Boundary Test Values quan trọng đều có test case cover.

Feature C FR-17 Quản lý mã giảm giá Web Admin

Kết quả thực thi

Kỹ thuật	Thiết kế	Pass	Fail	Blocked
Domain Testing	15	7	6	2
Boundary Value Analysis	5	4	1	0
Tổng	20	11	7	2

Sáu lỗi độc lập được ghi nhận ở validation type, discount_value, min_order_amount và max_uses_per_user. Hai test Xem và Xóa chưa chạy vì thiếu coupon fixture có định danh ổn định.

Phân tích Domain Testing

Phạm vi và phân tích requirement

- **Nguồn:** README.md, mục FR-17: Quản lý Mã Giảm Giá (Coupon CRUD).
- **Phạm vi:** Chỉ FR-17; không dùng rule từ FR-09, FR-12 hoặc feature khác.
- **Rule được trích xuất:** Admin có thể Thêm, Xem, Xóa mã giảm giá; code bắt buộc và duy nhất; type bắt buộc, thuộc {percent, fixed}; discount_value bắt buộc và > 0; expired_at bắt buộc; min_order_amount bắt buộc và >= 0; max_uses_per_user bắt buộc và >= 1.
- **Chưa được mô tả trong requirement:** format/độ dài/case sensitivity của code; kiểu số nguyên hoặc thập phân; đơn vị tiền; giới hạn trên; giới hạn phần trăm; format và quan hệ của expired_at với ngày hiện tại; nội dung message; cách hiển thị chức năng Xem; xác nhận trước khi Xóa; xử lý mã đang được dùng; chức năng Sửa.
- Admin là precondition của FR-17. Phân hoạch quyền non-admin thuộc FR-12 nên không được thêm vào.

1. Input / Output

Input:

- Thao tác: Thêm, Xem hoặc Xóa.
- Khi Thêm: code, trạng thái tồn tại của code, type, discount_value, expired_at, min_order_amount, max_uses_per_user.
- Khi Xóa: mã giảm giá đích đang tồn tại.

Output:

- Dữ liệu hợp lệ: mã giảm giá được tạo.
- Dữ liệu không hợp lệ: thao tác tạo bị từ chối.
- Xem: Admin xem được mã giảm giá.
- Xóa: mã đích được xóa.
- Message, status code, cách trình bày và bước xác nhận xóa chưa được mô tả.

Quy ước dữ liệu và đường kiểm thử cho automation

Tên field chuẩn trong report/testcase là code, type, discount_value, expired_at, min_order_amount, max_uses_per_user. Khi kiểm UI, các field này được ánh xạ tới placeholder/select tiếng Việt đã xác minh từ source; type dùng value kỹ thuật percent/fixed, tương ứng UI Phần trăm (%)/Số tiền cố định (đ).

Field	UI đã xác minh	Giá trị/dạng dùng trong automation
code	Mã coupon (VD: SAVE10)	Chuỗi code cố định của từng TC
type	select Phần trăm (%) / Số tiền cố định (đ)	percent / fixed
discount_value	Giá trị % (VD: 10) hoặc Số tiền (VD: 50000)	số
min_order_amount	Đơn tối thiểu (đ)	số
expired_at	Ngày hết hạn	YYYY-MM-DD
max_uses_per_user	Số lần dùng tối đa/người	số

Các TC kiểm type rỗng hoặc ngoài tập không thể nhập trung thực qua select UI. Chúng là API-level Domain Test: gửi POST /api/admin/coupons với token Admin, body đầy đủ dữ liệu nền cố định và chỉ thay type theo Test data. Các TC còn lại kiểm qua UI trừ khi testcase nêu rõ API.

Mọi code tạo mới là giá trị cố định theo TC-ID. Precondition phải xác minh code chưa tồn tại; testcase tạo thành công phải cleanup đúng code đó. Nếu không thỏa, ghi Blocked thay vì sinh code động hoặc thay Test data.

Các giá trị "dữ liệu nền hợp lệ" trong bảng phân hoạch được cụ thể hóa khi thực thi là type: fixed, discount_value: 10, expired_at: 2099-12-31, min_order_amount: 100000, max_uses_per_user: 2, trừ đúng field đang kiểm thử. Contract này là nguồn Test data thực thi và thay thế mọi cụm "Khác: dữ liệu nền hợp lệ" trong bảng testcase bên dưới. Contract cụ thể theo TC là:

TC-ID	code	Field cố ý khác dữ liệu nền	Kênh
TC-COUPON-001	EP_PERCENT_NEW	type: percent, discount_value: 10, expired_at: 2027-12-31, min_order_amount: 100000, max_uses_per_user: 2	UI
TC-COUPON-002	EP_FIXED_NEW	type: fixed, discount_value: 50000, expired_at: 2027-12-31, min_order_amount: 100000, max_uses_per_user: 2	UI
TC-COUPON-003	""	code rỗng	UI
TC-COUPON-004	EP_COUPON_EXISTING	code đã tồn tại	UI
TC-COUPON-005	EP_TYPE_EMPTY	type: ""	API
TC-COUPON-006	EP_TYPE_OTHER	type: other	API
TC-COUPON-007	EP_DISCOUNT_EMPTY	discount_value không cung cấp	UI
TC-COUPON-008	EP_DISCOUNT_NEG	discount_value: -10	UI
TC-COUPON-009	EP_EXPIRED_EMPTY	expired_at không cung cấp	UI
TC-COUPON-010	EP_MIN_EMPTY	min_order_amount không cung cấp	UI
TC-COUPON-011	EP_MIN_NEG	min_order_amount: -1000	UI
TC-COUPON-012	EP_MAX_EMPTY	max_uses_per_user không cung cấp	UI
TC-COUPON-013	EP_MAX_ZERO	max_uses_per_user: 0	UI
TC-COUPON-014	EP_COUPON_VIEW	coupon tồn tại để xem	UI
TC-COUPON-015	EP_COUPON_DELETE	coupon tồn tại để xóa	UI

2. Xác định condition

Condition ID	Input/Output	Điều kiện
C1	code	Phải được cung cấp.
C2	code / Trạng thái hệ thống	Với code không rỗng, phải chưa tồn tại.
C3	type	Phải được cung cấp.
C4	type	Với type không rỗng, phải thuộc {percent, fixed}.
C5	discount_value	Phải được cung cấp.
C6	discount_value	Với giá trị số đã cung cấp, phải > 0.
C7	expired_at	Phải được cung cấp; không có rule khác trong FR-17.
C8	min_order_amount	Phải được cung cấp.
C9	min_order_amount	Với giá trị số đã cung cấp, phải >= 0.
C10	max_uses_per_user	Phải được cung cấp.
C11	max_uses_per_user	Với giá trị số đã cung cấp, phải >= 1.
C12	Thao tác	Admin có thể Thêm, Xem hoặc Xóa; không có Sửa trong FR-17.
C13	Output Thêm — dữ liệu hợp lệ	Mã giảm giá được tạo.
C14	Output Thêm — dữ liệu không hợp lệ	Thao tác tạo bị từ chối.
C15	Output Xem	Admin xem được mã giảm giá.
C16	Output Xóa	Mã giảm giá đích được xóa.

3. Equivalence Class Table

EC ID	Input/Output	Equivalence Class	Loại
EC01	code	C1 — Không rỗng.	Valid
EC02	code	C1 — Rỗng/không cung cấp.	Invalid
EC03	code / Trạng thái	C2 — Không rỗng và chưa tồn tại.	Valid
EC04	code / Trạng thái	C2 — Không rỗng nhưng đã tồn tại.	Invalid
EC05	type	C3 — Không rỗng.	Valid
EC06	type	C3 — Rỗng/không cung cấp.	Invalid
EC07	type	C4 — percent.	Valid
EC08	type	C4 — fixed.	Valid
EC09	type	C4 — Không rỗng, ngoài {percent, fixed}.	Invalid
EC10	discount_value	C5 — Được cung cấp.	Valid
EC11	discount_value	C5 — Rỗng/không cung cấp.	Invalid
EC12	discount_value	C6 — > 0.	Valid

EC ID	Input/Output	Equivalence Class	Loại
EC13	discount_value	C6 — <= 0.	Invalid
EC14	expired_at	C7 — Được cung cấp.	Valid
EC15	expired_at	C7 — Rỗng/không cung cấp.	Invalid
EC16	min_order_amount	C8 — Được cung cấp.	Valid
EC17	min_order_amount	C8 — Rỗng/không cung cấp.	Invalid
EC18	min_order_amount	C9 — >= 0.	Valid
EC19	min_order_amount	C9 — < 0.	Invalid
EC20	max_uses_per_user	C10 — Được cung cấp.	Valid
EC21	max_uses_per_user	C10 — Rỗng/không cung cấp.	Invalid
EC22	max_uses_per_user	C11 — >= 1.	Valid
EC23	max_uses_per_user	C11 — < 1.	Invalid
EC24	Thao tác	C12 — Thêm.	Valid
EC25	Thao tác	C12 — Xem.	Valid
EC26	Thao tác	C12 — Xóa.	Valid
EC27	Output Thêm hợp lệ	C13 — Mã được tạo.	Valid
EC28	Output Thêm hợp lệ	C13 — Mã không được tạo dù dữ liệu hợp lệ.	Invalid
EC29	Output Thêm không hợp lệ	C14 — Tạo bị từ chối.	Valid
EC30	Output Thêm không hợp lệ	C14 — Mã vẫn được tạo.	Invalid
EC31	Output Xem	C15 — Xem được mã.	Valid
EC32	Output Xem	C15 — Không xem được mã đang tồn tại.	Invalid
EC33	Output Xóa	C16 — Mã đích được xóa.	Valid
EC34	Output Xóa	C16 — Mã đích vẫn tồn tại.	Invalid

Kiểm tra phân hoạch: C1–C11 tách required khỏi uniqueness/tập/khoảng. Condition miền chỉ áp dụng sau condition bắt buộc để input rỗng không đồng thời thuộc nhiều Invalid EC. percent và fixed được giữ thành hai EC để kiểm thử đủ tập giá trị. Update không được tạo EC vì ngoài FR-17. C13–C16 bao phủ output đúng/sai.

4. Representative Values

EC ID	Equivalence Class	Loại	Representative Value
EC01	code không rỗng.	Valid	EP_COUPON_NEW
EC02	code rỗng.	Invalid	""
EC03	code chưa tồn tại.	Valid	EP_COUPON_NEW chưa có trong hệ thống
EC04	code đã tồn tại.	Invalid	EP_COUPON_EXISTING đã có
EC05	type không rỗng.	Valid	percent

EC ID	Equivalence Class	Loại	Representative Value
EC06	type rỗng.	Invalid	""
EC07	type = percent.	Valid	percent
EC08	type = fixed.	Valid	fixed
EC09	type ngoài tập.	Invalid	other
EC10	discount_value có giá trị.	Valid	10
EC11	discount_value thiếu.	Invalid	Không cung cấp
EC12	discount_value > 0.	Valid	10
EC13	discount_value <= 0.	Invalid	-10
EC14	expired_at có giá trị.	Valid	2027-12-31 — chỉ đại diện cho giá trị không rỗng, không suy ra rule ngày tương lai
EC15	expired_at thiếu.	Invalid	Không cung cấp
EC16	min_order_amount có giá trị.	Valid	100000
EC17	min_order_amount thiếu.	Invalid	Không cung cấp
EC18	min_order_amount >= 0.	Valid	100000
EC19	min_order_amount < 0.	Invalid	-1000
EC20	max_uses_per_user có giá trị.	Valid	2
EC21	max_uses_per_user thiếu.	Invalid	Không cung cấp
EC22	max_uses_per_user >= 1.	Valid	2
EC23	max_uses_per_user < 1.	Invalid	0
EC24	Thêm.	Valid	Chọn Thêm
EC25	Xem.	Valid	Mở chức năng Xem
EC26	Xóa.	Valid	Xóa EP_COUPON_DELETE
EC27	Tạo hợp lệ thành công.	Valid	Mã mới tồn tại
EC28	Tạo hợp lệ thất bại.	Invalid	Mã mới không tồn tại
EC29	Từ chối dữ liệu sai.	Valid	Mã mới không được tạo
EC30	Chấp nhận dữ liệu sai.	Invalid	Mã mới vẫn được tạo
EC31	Xem thành công.	Valid	EP_COUPON_VIEW xuất hiện
EC32	Xem thất bại.	Invalid	Mã tồn tại nhưng không xem được
EC33	Xóa thành công.	Valid	EP_COUPON_DELETE không còn
EC34	Xóa thất bại.	Invalid	EP_COUPON_DELETE vẫn còn

5. Test Cases

Dữ liệu nền hợp lệ: code chưa tồn tại; type=percent; discount_value=10; expired_at=2027-12-31 (chỉ kiểm tra không rỗng); min_order_amount=100000; max_uses_per_user=2. Mỗi test dùng fixture độc lập hoặc khôi phục dữ liệu.

TC-ID	Requirement ID	Module / TestType / Technique	Preconditions	Test data	Test steps	Expected result	Status / Related bugs
TC-COUPON-001	FR-17	Coupon / Functional / Equivalence Partitioning	Admin ở chức năng Thêm. EP_PERCENT_NEW chưa tồn tại.	code: EP_PERCENT_NEW type: percent discount_value: 10 expired_at: 2027-12-31 min_order_amount: 100000 max_uses_per_user: 2	1. Nhập dữ liệu. 2. Thêm. 3. Kiểm tra mã mới.	Mã loại percent được tạo. Message cụ thể chưa được mô tả.	Pass / Không có
TC-COUPON-002	FR-17	Coupon / Functional / Equivalence Partitioning	Admin ở chức năng Thêm. EP_FIXED_NEW chưa tồn tại.	code: EP_FIXED_NEW type: fixed discount_value: 50000 expired_at: 2027-12-31 min_order_amount: 100000 max_uses_per_user: 2	1. Nhập dữ liệu. 2. Thêm. 3. Kiểm tra mã mới.	Mã loại fixed được tạo. Message cụ thể chưa được mô tả.	Pass / Không có
TC-COUPON-003	FR-17	Coupon / Functional / Equivalence Partitioning	Admin ở chức năng Thêm.	code: "" Khác: dữ liệu nền hợp lệ	1. Để trống code. 2. Nhập trường khác hợp lệ. 3. Thêm.	Từ chối tạo vì thiếu code; không khẳng định message.	Pass / Không có
TC-COUPON-004	FR-17	Coupon / Functional / Equivalence Partitioning	Admin ở chức năng Thêm. EP_COUPON_EXISTING đã tồn tại.	code: EP_COUPON_EXISTING Khác: dữ liệu nền hợp lệ	1. Nhập code đã tồn tại. 2. Nhập trường khác hợp lệ. 3. Thêm.	Từ chối tạo vì code không duy nhất; không khẳng định message.	Pass / Không có
TC-COUPON-005	FR-17	Coupon / Functional / Equivalence Partitioning	Có token Admin hợp lệ. EP_TYPE_EMPTY chưa tồn tại.	Theo contract TC-COUPON-005; type: ""	1. Gửi POST /api/admin/coupons với body đúng contract và type rỗng.	Từ chối tạo vì thiếu type; không khẳng định message.	Fail / BUG-FR17-COUPON-MISSING-TYPE-ACCEPTED
TC-COUPON-006	FR-17	Coupon / Functional / Equivalence Partitioning	Có token Admin hợp lệ. EP_TYPE_OTHER chưa tồn tại.	Theo contract TC-COUPON-006; type: other	1. Gửi POST /api/admin/coupons với body đúng contract và type: other.	Từ chối tạo vì type không hợp lệ; không khẳng định message.	Fail / BUG-FR17-COUPON-INVALID-TYPE-ACCEPTED
TC-COUPON-007	FR-17	Coupon / Functional / Equivalence Partitioning	Admin ở chức năng Thêm. Code test chưa tồn tại.	discount_value: không cung cấp Khác: dữ liệu nền hợp lệ	1. Để trống discount_value. 2. Nhập trường khác hợp lệ. 3. Thêm.	Từ chối tạo vì thiếu discount_value; không khẳng định message.	Pass / Không có
TC-COUPON-008	FR-17	Coupon / Functional / Equivalence Partitioning	Admin ở chức năng Thêm. Code test chưa tồn tại.	discount_value: -10 Khác: dữ liệu nền hợp lệ	1. Nhập giá trị <=0. 2. Nhập trường khác hợp lệ. 3. Thêm.	Từ chối tạo vì discount_value không dương.	Fail / BUG-FR17-COUPON-NONPOSITIVE-DISCOUNT-ACCEPTED
TC-COUPON-009	FR-17	Coupon / Functional / Equivalence Partitioning	Admin ở chức năng Thêm. Code test chưa tồn tại.	expired_at: không cung cấp Khác: dữ liệu nền hợp lệ	1. Để trống expired_at. 2. Nhập trường khác hợp lệ. 3. Thêm.	Từ chối tạo vì thiếu expired_at; không khẳng định format/message.	Pass / Không có
TC-COUPON-010	FR-17	Coupon / Functional / Equivalence Partitioning	Admin ở chức năng Thêm. Code test chưa tồn tại.	min_order_amount: không cung cấp Khác: dữ liệu nền hợp lệ	1. Để trống trường. 2. Nhập trường khác hợp lệ. 3. Thêm.	Từ chối tạo vì thiếu min_order_amount.	Fail / BUG-FR17-COUPON-MISSING-MIN-ORDER-AMOUNT-ACCEPTED
TC-COUPON-011	FR-17	Coupon / Functional / Equivalence Partitioning	Admin ở chức năng Thêm. Code test chưa tồn tại.	min_order_amount: -1000 Khác: dữ liệu nền hợp lệ	1. Nhập giá trị <0. 2. Nhập trường khác hợp lệ. 3. Thêm.	Từ chối tạo vì min_order_amount < 0.	Fail / BUG-FR17-COUPON-INVALID-MIN-ORDER-AMOUNT-ACCEPTED
TC-COUPON-012	FR-17	Coupon / Functional / Equivalence Partitioning	Admin ở chức năng Thêm. Code test chưa tồn tại.	max_uses_per_user: không cung cấp Khác: dữ liệu nền hợp lệ	1. Để trống trường. 2. Nhập trường khác hợp lệ. 3. Thêm.	Từ chối tạo vì thiếu max_uses_per_user.	Fail / BUG-FR17-COUPON-MISSING-MAX-USES-ACCEPTED

TC-ID	Requirement ID	Module / TestType / Technique	Preconditions	Test data	Test steps	Expected result	Status / Related bugs
TC-COUPON-013	FR-17	Coupon / Functional / Equivalence Partitioning	Admin ở chức năng Thêm. Code test chưa tồn tại.	max_uses_per_user: 0 Khác: dữ liệu nền hợp lệ	1. Nhập giá trị <1. 2. Nhập trường khác hợp lệ. 3. Thêm.	Từ chối tạo vì max_uses_per_user < 1.	Pass / Không có
TC-COUPON-014	FR-17	Coupon / Functional / Equivalence Partitioning	Admin ở chức năng Xem. EP_COUPON_VIEW tồn tại.	Thao tác: Xem Mã: EP_COUPON_VIEW	1. Mở chức năng Xem. 2. Tìm/quan sát mã hiện có.	Admin xem được mã; FR-17 không quy định danh sách/chi tiết hoặc cột hiển thị.	Blocked - chưa đủ điều kiện thực thi / Không có. Thiếu precondition hoặc fixture được định danh.
TC-COUPON-015	FR-17	Coupon / Functional / Equivalence Partitioning	Admin ở chức năng Xóa. EP_COUPON_DELETE tồn tại.	Thao tác: Xóa Mã: EP_COUPON_DELETE	1. Chọn Xóa mã. 2. Thực hiện theo UI/API hiện có. 3. Kiểm tra sự tồn tại.	Mã đích được xóa; FR-17 không quy định dialog/message.	Blocked - chưa đủ điều kiện thực thi / Không có. Thiếu precondition hoặc fixture được định danh.

6. Rút gọn Test Case

- TC-COUPON-001 kết hợp các Valid EC với type=percent; TC-COUPON-002 được giữ để cover type=fixed.
- TC-COUPON-003–013 mỗi test chỉ chủ động dùng một Invalid EC; trường khác hợp lệ, condition phụ thuộc không áp dụng khi trường bắt buộc rỗng.
- Không gộp invalid test dù cùng kết quả từ chối vì mỗi test cover một condition độc lập.
- Xem và Xóa được giữ riêng do khác trigger/output.
- Sau rút gọn còn 15 test case, cover đủ 34 EC.

7. EC Coverage Matrix

EC ID	Loại	Test Case cover
EC01	Valid	TC-COUPON-001, TC-COUPON-002
EC02	Invalid	TC-COUPON-003
EC03	Valid	TC-COUPON-001, TC-COUPON-002
EC04	Invalid	TC-COUPON-004
EC05	Valid	TC-COUPON-001, TC-COUPON-002
EC06	Invalid	TC-COUPON-005
EC07	Valid	TC-COUPON-001
EC08	Valid	TC-COUPON-002
EC09	Invalid	TC-COUPON-006
EC10	Valid	TC-COUPON-001, TC-COUPON-002
EC11	Invalid	TC-COUPON-007
EC12	Valid	TC-COUPON-001, TC-COUPON-002
EC13	Invalid	TC-COUPON-008
EC14	Valid	TC-COUPON-001, TC-COUPON-002
EC15	Invalid	TC-COUPON-009
EC16	Valid	TC-COUPON-001, TC-COUPON-002
EC17	Invalid	TC-COUPON-010
EC18	Valid	TC-COUPON-001, TC-COUPON-002
EC19	Invalid	TC-COUPON-011
EC20	Valid	TC-COUPON-001, TC-COUPON-002
EC21	Invalid	TC-COUPON-012
EC22	Valid	TC-COUPON-001, TC-COUPON-002
EC23	Invalid	TC-COUPON-013
EC24	Valid	TC-COUPON-001, TC-COUPON-002, TC-COUPON-003, TC-COUPON-004, TC-COUPON-005, TC-COUPON-006, TC-COUPON-007, TC-COUPON-008, TC-COUPON-009, TC-COUPON-010, TC-COUPON-011, TC-COUPON-012, TC-COUPON-013

EC ID	Loại	Test Case cover
EC25	Valid	TC-COUPON-014
EC26	Valid	TC-COUPON-015
EC27	Valid	TC-COUPON-001, TC-COUPON-002
EC28	Invalid	TC-COUPON-001, TC-COUPON-002
EC29	Valid	TC-COUPON-003, TC-COUPON-004, TC-COUPON-005, TC-COUPON-006, TC-COUPON-007, TC-COUPON-008, TC-COUPON-009, TC-COUPON-010, TC-COUPON-011, TC-COUPON-012, TC-COUPON-013
EC30	Invalid	TC-COUPON-003, TC-COUPON-004, TC-COUPON-005, TC-COUPON-006, TC-COUPON-007, TC-COUPON-008, TC-COUPON-009, TC-COUPON-010, TC-COUPON-011, TC-COUPON-012, TC-COUPON-013
EC31	Valid	TC-COUPON-014
EC32	Invalid	TC-COUPON-014
EC33	Valid	TC-COUPON-015
EC34	Invalid	TC-COUPON-015

Kết quả: 34/34 EC được ánh xạ tới test case. EC28, EC30, EC32, EC34 là output không tuân thủ và được kiểm tra bằng oracle tương ứng.

Phân tích Boundary Value Analysis

Phạm vi

- **Requirement:** FR-17 — Quản lý Mã Giảm Giá (Coupon CRUD).
- **Nguồn requirement:** README.md, mục FR-17: Quản lý Mã Giảm Giá (Coupon CRUD).
- **Phạm vi kiểm thử:** Chỉ FR-17; không phân tích hoặc tạo test case cho feature khác.
- **Kỹ thuật:** Boundary Value Analysis (BVA).

1. Input / Output

Input

- **Thao tác quản lý:** Thêm, Xem hoặc Xóa mã giảm giá.
- **code:** trường bắt buộc và duy nhất.
- **type:** trường bắt buộc, nhận percent hoặc fixed.
- **discount_value:** trường bắt buộc và phải dương (discount_value > 0).
- **expired_at:** trường bắt buộc.
- **min_order_amount:** trường bắt buộc và phải thỏa min_order_amount >= 0.
- **max_uses_per_user:** trường bắt buộc và phải thỏa max_uses_per_user >= 1.

Output

- **Kết quả thao tác CRUD:** mã giảm giá được thêm, xem hoặc xóa theo thao tác Admin; tạo mã với dữ liệu không thỏa rule bị từ chối.
- **Dữ liệu mã giảm giá hiển thị:** thông tin mã giảm giá khi Admin thực hiện thao tác Xem.

Phân loại khả năng áp dụng BVA

- Áp dụng BVA cho discount_value, min_order_amount và max_uses_per_user vì requirement có giới hạn dưới rõ ràng.
- max_uses_per_user là số lần sử dụng, nên là đại lượng đếm nguyên với đơn vị bước có căn cứ là **1 lần**.
- Kiểu số và precision của discount_value, min_order_amount chưa được mô tả. Vì vậy chỉ giá trị đúng tại mốc 0 có thể cụ thể hóa mà không suy đoán; không tự chọn Δ = 1, 0.01 hoặc giá trị khác cho vị trí ngay trước/sau mốc.
- Không áp dụng BVA cho code, type, expired_at và thao tác CRUD vì đó là rule bắt buộc, duy nhất hoặc tập giá trị phân loại; không có miền thứ tự và boundary đủ thông tin.
- Không xác định Output Boundary vì FR-17 không nêu output dạng số, khoảng giá trị, hoặc công thức Input → Output.

2. Boundary Value Analysis

Boundary Value Analysis cho discount_value

Miền hợp lệ là **discount_value > 0**. Mốc chuyển tiếp là **0** và bị loại khỏi miền hợp lệ. FR-17 không mô tả Upper Boundary.

Về nguyên tắc, quanh mốc **0** cần xét:

0 - Δ, 0, 0 + Δ

Trong đó:

- **0 - Δ** nằm ngay dưới mốc và không hợp lệ.
- **0** nằm tại mốc nhưng không hợp lệ vì rule dùng toán tử > 0.
- **0 + Δ** là giá trị dương ngay trên mốc và hợp lệ.

Kiểu số và precision **chưa được mô tả trong requirement**, nên không đủ căn cứ để thay Δ bằng số cụ thể. Tập Boundary Test Value có thể thực thi là:

0

Hai vị trí 0 - Δ và 0 + Δ được ghi nhận là chưa thể cụ thể hóa, không thay bằng giá trị nằm xa boundary.

Boundary Value Analysis cho min_order_amount

Miền hợp lệ là **min_order_amount >= 0**. Mốc quan trọng là **Lower Boundary = 0** và được bao gồm trong miền hợp lệ. FR-17 không mô tả Upper Boundary.

Về nguyên tắc, quanh mốc **0** cần xét:

0 - Δ, 0, 0 + Δ

Trong đó:

- **0 - Δ** nằm ngay dưới giới hạn và không hợp lệ.
- **0** nằm đúng tại giới hạn dưới và hợp lệ.
- **0 + Δ** nằm ngay trên giới hạn dưới và hợp lệ.

Kiểu số và precision **chưa được mô tả trong requirement**, nên không đủ căn cứ để chọn giá trị cụ thể cho Δ. Tập Boundary Test Value có thể thực thi là:

0

Hai vị trí 0 - Δ và 0 + Δ được ghi nhận là chưa thể cụ thể hóa.

Boundary Value Analysis cho max_uses_per_user

Miền hợp lệ là **từ 1 lần sử dụng/người trở lên**. Mốc quan trọng là **Lower Boundary = 1**; requirement không mô tả Upper Boundary. Vì đây là số lần sử dụng, đơn vị bước là **1 lần**.

Quanh mốc **1**:

0, 1, 2

Vì vậy tập BVA quan trọng là:

0, 1, 2

Trong đó:

- **0** kiểm tra trường hợp ngay dưới giới hạn tối thiểu và không hợp lệ.
- **1** kiểm tra đúng tại giới hạn dưới và hợp lệ.
- **2** kiểm tra ngay trên giới hạn dưới và hợp lệ.

Tập BVA cuối cùng

- discount_value: **0**.
- min_order_amount: **0**.
- max_uses_per_user: **0, 1, 2**.

Tổng cộng có **5 Boundary Test Value cụ thể**. Các vị trí sát mốc chưa thể cụ thể hóa của hai trường số được ghi rõ tại phần giới hạn requirement.

3. Boundary Test Values

Input / Output	Mô tả	Boundary Position	Value	Expected Behavior
discount_value	Giá trị giảm giá phải dương	Mốc 0 bị loại (x > 0)	0	Invalid — hệ thống từ chối tạo mã giảm giá vì giá trị không dương.
min_order_amount	Giá trị đơn hàng tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 0	LB	0	Valid — giá trị nằm đúng tại giới hạn dưới.
max_uses_per_user	Số lần sử dụng tối đa cho mỗi người phải lớn hơn hoặc bằng 1	LB-1	0	Invalid — hệ thống từ chối tạo mã giảm giá vì số lần nhỏ hơn 1.
max_uses_per_user	Số lần sử dụng tối đa cho mỗi người phải lớn hơn hoặc bằng 1	LB	1	Valid — giá trị nằm đúng tại giới hạn dưới.

Input / Output	Mô tả	Boundary Position	Value	Expected Behavior
max_uses_per_user	Số lần sử dụng tối đa cho mỗi người phải lớn hơn hoặc bằng 1	LB+1	2	Valid — giá trị nằm ngay trên giới hạn dưới.

4. Valid Representative Values cho các Input khác

Input	Valid Range / Rule	Giá trị sử dụng	Lý do
Thao tác quản lý	Thêm / Xem / Xóa	Thêm	Boundary của các trường được kiểm tra khi tạo mã giảm giá.
code	Bắt buộc và duy nhất	Mã cố định riêng cho từng TC, được liệt kê tại Test Cases	Không sinh mã động; precondition xác minh mã chưa tồn tại.
type	percent hoặc fixed	fixed — UI: Số tiền cố định (₫)	Giá trị kỹ thuật là fixed; nhãn UI tiếng Việt được đối chiếu từ source.
discount_value	> 0	10	Giá trị dương rõ ràng; dùng khi không kiểm thử boundary của trường này.
expired_at	Bắt buộc	2099-12-31	Giá trị cố định trong tương lai để tách khỏi rule ngày hiện tại vốn không được FR-17 mô tả.
min_order_amount	>= 0	100000	Giá trị hợp lệ, không dùng như giá trị sát biên.
max_uses_per_user	>= 1	5	Giá trị đếm hợp lệ, không sát Lower Boundary.

Tiền điều kiện chung: Admin đang ở chức năng Thêm mã giảm giá. Mỗi test case dùng đúng code cố định được liệt kê bên dưới và mã đó chưa tồn tại trước khi chạy. Mỗi test case độc lập. Dữ liệu từ test case tạo thành công phải được hoàn tác; nếu không xác minh được trạng thái này, testcase bị Blocked thay vì đổi code.

Ánh xạ UI đã xác minh cho automation

Trường chuẩn	Control/UI tiếng Việt	Giá trị kỹ thuật
code	placeholder Mã coupon (VD: SAVE10)	chuỗi code
type	select Phần trăm (%) / Số tiền cố định (₫)	percent / fixed
discount_value	Giá trị % (VD: 10) hoặc Số tiền (VD: 50000)	số
min_order_amount	placeholder Đơn tối thiểu (₫)	số
expired_at	input ngày Ngày hết hạn	YYYY-MM-DD
max_uses_per_user	placeholder Số lần dùng tối đa/người	số

Đây là mapping automation, không thay đổi tên trường requirement hoặc Test data. Khi source chưa có data-testid/name/label truy cập được, script chỉ được dùng placeholder đã xác minh trong form tạo coupon.

5. Test Cases

TC-ID	Requirement ID	Module / TestType / Technique	Preconditions	Test data	Test steps	Expected result	Status / Related bugs
TC-BVA-FR17-001	FR-17	Quản lý Mã Giảm Giá / Functional / Boundary Value Analysis	Theo tiền điều kiện chung; BVA17DV0 chưa tồn tại	Boundary: discount_value = 0 (mốc 0 bị loại) code: BVA17DV0 type: fixed UI mapping type: Số tiền cố định (đ) expired_at: 2099-12-31 min_order_amount: 100000 max_uses_per_user: 5	1. Nhập dữ liệu đúng control theo mapping UI. 2. Gửi yêu cầu thêm mã giảm giá.	Hệ thống từ chối tạo mã giảm giá vì discount_value không phải giá trị dương.	Fail / BUG-FR17-COUPON-NONPOSITIVE-DISCOUNT-ACCEPTED
TC-BVA-FR17-002	FR-17	Quản lý Mã Giảm Giá / Functional / Boundary Value Analysis	Theo tiền điều kiện chung; BVA17MIN0 chưa tồn tại	Boundary: min_order_amount = 0 (LB) code: BVA17MIN0 type: fixed UI mapping type: Số tiền cố định (đ) discount_value: 10 expired_at: 2099-12-31 max_uses_per_user: 5	1. Nhập dữ liệu đúng control theo mapping UI. 2. Gửi yêu cầu thêm mã giảm giá.	Mã giảm giá được tạo thành công vì min_order_amount = 0 thỏa >= 0 và các input khác hợp lệ.	Pass / Không có
TC-BVA-FR17-003	FR-17	Quản lý Mã Giảm Giá / Functional / Boundary Value Analysis	Theo tiền điều kiện chung; BVA17MAX0 chưa tồn tại	Boundary: max_uses_per_user = 0 (LB-1) code: BVA17MAX0 type: fixed UI mapping type: Số tiền cố định (đ) discount_value: 10 expired_at: 2099-12-31 min_order_amount: 100000	1. Nhập dữ liệu đúng control theo mapping UI. 2. Gửi yêu cầu thêm mã giảm giá.	Hệ thống từ chối tạo mã giảm giá vì max_uses_per_user nhỏ hơn 1.	Pass / Không có
TC-BVA-FR17-004	FR-17	Quản lý Mã Giảm Giá / Functional / Boundary Value Analysis	Theo tiền điều kiện chung; BVA17MAX1 chưa tồn tại	Boundary: max_uses_per_user = 1 (LB) code: BVA17MAX1 type: fixed UI mapping type: Số tiền cố định (đ) discount_value: 10 expired_at: 2099-12-31 min_order_amount: 100000	1. Nhập dữ liệu đúng control theo mapping UI. 2. Gửi yêu cầu thêm mã giảm giá.	Mã giảm giá được tạo thành công vì max_uses_per_user = 1 nằm đúng tại giới hạn dưới và các input khác hợp lệ.	Pass / Không có
TC-BVA-FR17-005	FR-17	Quản lý Mã Giảm Giá / Functional / Boundary Value Analysis	Theo tiền điều kiện chung; BVA17MAX2 chưa tồn tại	Boundary: max_uses_per_user = 2 (LB+1) code: BVA17MAX2 type: fixed UI mapping type: Số tiền cố định (đ) discount_value: 10 expired_at: 2099-12-31 min_order_amount: 100000	1. Nhập dữ liệu đúng control theo mapping UI. 2. Gửi yêu cầu thêm mã giảm giá.	Mã giảm giá được tạo thành công vì max_uses_per_user = 2 nằm ngay trên giới hạn dưới và các input khác hợp lệ.	Pass / Không có

6. Boundary Coverage Matrix

Input / Output	Boundary Position	Boundary Value	Test Case cover
discount_value	Mốc 0 bị loại (x > 0)	0	TC-BVA-FR17-001
min_order_amount	LB	0	TC-BVA-FR17-002
max_uses_per_user	LB-1	0	TC-BVA-FR17-003
max_uses_per_user	LB	1	TC-BVA-FR17-004
max_uses_per_user	LB+1	2	TC-BVA-FR17-005

Tất cả Boundary Test Value cụ thể xác định được từ requirement đều có test case cover.

Các vị trí 0 - Δ và 0 + Δ của discount_value và min_order_amount không phải Boundary Value bị bỏ sót; chúng chưa thể chuyển thành giá trị cụ thể vì FR-17 không nêu kiểu số hoặc precision.

7. Output Boundary Analysis

Không xác định Output Boundary từ requirement. Kết quả Thêm/Xem/Xóa là trạng thái rời rạc; FR-17 không mô tả output có miền giá trị có thứ tự hoặc quan hệ tính toán Input → Output.

8. BVA Summary

Total Inputs / Outputs reviewed: 9 (7 Inputs, 2 Outputs)
Total Inputs / Outputs applicable to BVA: 3 Inputs
Total boundary points identified: 3 lower boundary/threshold points
Total boundary test values: 5 concrete values
Total test cases generated: 5
Uncovered boundary values: 0 concrete values
Unresolved adjacent boundary positions: 4

Giới hạn của requirement

- Kiểu số và precision của discount_value: **Chưa được mô tả trong requirement.** Không đủ căn cứ để cụ thể hóa 0 - Δ và 0 + Δ.
- Kiểu số và precision của min_order_amount: **Chưa được mô tả trong requirement.** Không đủ căn cứ để cụ thể hóa 0 - Δ và 0 + Δ.
- Upper Boundary của discount_value, min_order_amount và max_uses_per_user: **Chưa được mô tả trong requirement.** Không tự tạo giới hạn trên.
- Cấu trúc/độ dài của code và format/giới hạn ngày của expired_at: **Chưa được mô tả trong requirement.** Không đủ căn cứ để xác định Boundary Value.
- Thông báo lỗi cụ thể cho dữ liệu không hợp lệ: **Chưa được mô tả trong requirement.** Expected Result chỉ khẳng định chấp nhận hoặc từ chối theo rule, không tự viết nội dung thông báo.

Feature D FR-01 Đăng ký tài khoản Mobile

Phạm vi và điều chỉnh so với Web

Phiên bản Mobile sử dụng cùng requirement FR-01 nhưng có luồng React Native riêng. Phần phân tích dưới đây kế thừa các condition Mật khẩu của Web, đồng thời bổ sung các phân hoạch Họ Tên, cấu trúc Email và boundary độ dài Họ Tên để giải thích đầy đủ 37 testcase Mobile hiện có.

Phân tích Domain Testing Mobile

1. Input và Output

Input: Họ Tên, Email, trạng thái Email đã tồn tại hay chưa và Mật khẩu. Phiên bản Mobile sử dụng cùng yêu cầu FR-01 với Web nhưng bộ test mở rộng phân hoạch chuỗi cho Họ Tên và Email.

Output: Với dữ liệu hợp lệ, tài khoản được tạo và ứng dụng chuyển tới trang Đăng nhập. Với dữ liệu không hợp lệ, đăng ký phải bị từ chối và không tạo tài khoản.

2. Xác định condition

Condition ID	Input hoặc Output	Điều kiện trên Mobile
MC1	Họ Tên	Bắt buộc, không rỗng và không chỉ gồm khoảng trắng.
MC2	Email	Bắt buộc.
MC3	Email	Có đúng cấu trúc user@domain.com: có local-part, tên miền, phần mở rộng; không có khoảng trắng và không có nhiều ký tự @.
MC4	Email và trạng thái hệ thống	Email chưa tồn tại.
MC5	Mật khẩu	Bắt buộc.
MC6	Mật khẩu	Có ít nhất 8 ký tự.
MC7	Mật khẩu	Có ít nhất một chữ hoa.
MC8	Mật khẩu	Có ít nhất một chữ thường.
MC9	Mật khẩu	Có ít nhất một chữ số.
MC10	Mật khẩu	Có ít nhất một ký tự thuộc tập @, $, !, %, *, ?, &.
MC11	Output hợp lệ	Tạo tài khoản và chuyển tới trang Đăng nhập.
MC12	Output không hợp lệ	Không tạo tài khoản.

So với Web, MC1 và MC3 được tách chi tiết hơn để giải thích các testcase Mobile bổ sung: Họ Tên chỉ chứa khoảng trắng; Email thiếu local-part, thiếu tên miền, thiếu phần mở rộng, chứa khoảng trắng hoặc chứa nhiều ký tự @.

3. Equivalence Class Table

EC ID	Input hoặc Output	Equivalence Class	Loại
MEC01	Họ Tên	Không rỗng và có ít nhất một ký tự khác khoảng trắng.	Valid
MEC02	Họ Tên	Rỗng.	Invalid
MEC03	Họ Tên	Chỉ chứa khoảng trắng.	Invalid
MEC04	Email	Không rỗng.	Valid
MEC05	Email	Rỗng.	Invalid
MEC06	Email	Đúng cấu trúc user@domain.com.	Valid

EC ID	Input hoặc Output	Equivalence Class	Loại
MEC07	Email	Không có ký tự @.	Invalid
MEC08	Email	Thiếu local-part trước @.	Invalid
MEC09	Email	Thiếu tên miền sau @.	Invalid
MEC10	Email	Thiếu phần mở rộng tên miền.	Invalid
MEC11	Email	Chứa khoảng trắng.	Invalid
MEC12	Email	Chứa nhiều ký tự @.	Invalid
MEC13	Email và trạng thái hệ thống	Email chưa tồn tại.	Valid
MEC14	Email và trạng thái hệ thống	Email đã tồn tại.	Invalid
MEC15	Mật khẩu	Không rỗng.	Valid
MEC16	Mật khẩu	Rỗng.	Invalid
MEC17	Mật khẩu	Dài ít nhất 8 ký tự.	Valid
MEC18	Mật khẩu	Dài từ 1 đến 7 ký tự.	Invalid
MEC19	Mật khẩu	Có chữ hoa.	Valid
MEC20	Mật khẩu	Không có chữ hoa.	Invalid
MEC21	Mật khẩu	Có chữ thường.	Valid
MEC22	Mật khẩu	Không có chữ thường.	Invalid
MEC23	Mật khẩu	Có chữ số.	Valid
MEC24	Mật khẩu	Không có chữ số.	Invalid
MEC25	Mật khẩu	Có ít nhất một ký tự đặc biệt thuộc tập FR-01.	Valid
MEC26	Mật khẩu	Không có ký tự thuộc tập FR-01, kể cả trường hợp chỉ dùng ký tự đặc biệt ngoài tập.	Invalid
MEC27	Output với mọi input hợp lệ	Tài khoản được tạo và chuyển tới trang Đăng nhập.	Valid
MEC28	Output với input không hợp lệ	Đăng ký bị từ chối.	Valid

4. Representative Values

EC ID	Giá trị đại diện	Test case chính
MEC01	Nguyễn Văn An	TC-REG-001
MEC02	""	TC-REG-002
MEC03	Ba khoảng trắng	TC-REG-012
MEC04, MEC06, MEC13	an.nguyen01@example.com chưa tồn tại	TC-REG-001
MEC05	Email rỗng	TC-REG-003
MEC07	user.example.com	TC-REG-004
MEC08	@example.com	TC-REG-013
MEC09	user@	TC-REG-014

EC ID	Giá trị đại diện	Test case chính
MEC10	user@example	TC-REG-015
MEC11	Email chứa khoảng trắng	TC-REG-016
MEC12	Email chứa hai ký tự @	TC-REG-017
MEC14	Email đã tồn tại	TC-REG-005
MEC15, MEC17, MEC19, MEC21, MEC23, MEC25	Abcdef1@	TC-REG-001
MEC16	Mật khẩu rỗng	TC-REG-006
MEC18	Aa1@abc dài 7 ký tự	TC-REG-007
MEC20	abcdef1@	TC-REG-008
MEC22	ABCDEF1@	TC-REG-009
MEC24	Abcdefg@	TC-REG-010
MEC26	Abcdef12 và Abcdef1#	TC-REG-011, TC-REG-018
MEC27	Đăng ký thành công	TC-REG-001, TC-REG-019
MEC28	Không tạo tài khoản	TC-REG-002 đến TC-REG-018, trừ các ca kiểm tra output hợp lệ

5. Test Cases

TC-ID	Requirement ID	Module / TestType / Technique	Preconditions	Test data	Test steps	Expected result	Status / Related bugs
TC-REG-001	FR-01	Đăng ký / Functional / Equivalence Partitioning	Ứng dụng React Native được mở trên thiết bị hoặc giả lập mobile. Trang Đăng ký đã mở. an.nguyen01@example.com chưa tồn tại.	Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: an.nguyen01@example.com Mật khẩu: Abcdef1@	1. Nhập toàn bộ dữ liệu hợp lệ. 2. Gửi form. 3. Kiểm tra tài khoản và trang đích.	Tài khoản được đăng ký thành công và người dùng được chuyển tới trang Đăng nhập.	Pass / Không có
TC-REG-002	FR-01	Đăng ký / Functional / Equivalence Partitioning	Ứng dụng React Native được mở trên thiết bị hoặc giả lập mobile. Trang Đăng ký đã mở. Email test chưa tồn tại.	Họ Tên: "" Email: an.nguyen02@example.com Mật khẩu: Abcdef1@	1. Để trống Họ Tên. 2. Nhập các trường khác hợp lệ. 3. Gửi form.	Đăng ký không thành công do thiếu Họ Tên. Message cụ thể chưa được mô tả.	Fail / BUG-FR01-MOBILE-REQUIRED-NAME-NOT-VALIDATED
TC-REG-003	FR-01	Đăng ký / Functional / Equivalence Partitioning	Ứng dụng React Native được mở trên thiết bị hoặc giả lập mobile. Trang Đăng ký đã mở.	Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: "" Mật khẩu: Abcdef1@	1. Để trống Email. 2. Nhập các trường khác hợp lệ. 3. Gửi form.	Đăng ký không thành công do thiếu Email. Message cụ thể chưa được mô tả.	Fail / BUG-FR01-MOBILE-EMAIL-FORMAT-NOT-VALIDATED
TC-REG-004	FR-01	Đăng ký / Functional / Equivalence Partitioning	Ứng dụng React Native được mở trên thiết bị hoặc giả lập mobile. Trang Đăng ký đã mở. Chuỗi Email test chưa tồn tại.	Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: user.example.com Mật khẩu: Abcdef1@	1. Nhập Email sai dạng. 2. Nhập các trường khác hợp lệ. 3. Gửi form.	Đăng ký không thành công do Email không hợp lệ. Message cụ thể chưa được mô tả.	Fail / BUG-FR01-MOBILE-EMAIL-FORMAT-NOT-VALIDATED
TC-REG-005	FR-01	Đăng ký / Functional / Equivalence Partitioning	Ứng dụng React Native được mở trên thiết bị hoặc giả lập mobile. Trang Đăng ký đã mở. existing.user@example.com đã tồn tại.	Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: existing.user@example.com Mật khẩu: Abcdef1@	1. Nhập Email đã tồn tại. 2. Nhập các trường khác hợp lệ. 3. Gửi form.	Đăng ký không thành công vì Email không duy nhất. Message cụ thể chưa được mô tả.	Fail / BUG-FR01-MOBILE-DUPLICATE-EMAIL-ACCEPTED
TC-REG-006	FR-01	Đăng ký / Functional / Equivalence Partitioning	Ứng dụng React Native được mở trên thiết bị hoặc giả lập mobile. Trang Đăng ký đã mở. Email test chưa tồn tại.	Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: an.nguyen06@example.com Mật khẩu: ""	1. Để trống Mật khẩu. 2. Nhập các trường khác hợp lệ. 3. Gửi form.	Đăng ký không thành công do thiếu Mật khẩu. Message cụ thể: Mật khẩu quá yếu! Phải dài tối thiểu 8 ký tự, gồm chữ hoa, chữ thường, số và KÝ TỰ ĐẶC BIỆT	Pass / Không có
TC-REG-007	FR-01	Đăng ký / Functional / Equivalence Partitioning	Ứng dụng React Native được mở trên thiết bị hoặc giả lập mobile. Trang Đăng ký đã mở. Email test chưa tồn tại.	Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: an.nguyen07@example.com Mật khẩu: Aa1@abc	1. Nhập Mật khẩu 7 ký tự nhưng đủ các thành phần ký tự. 2. Nhập các trường khác hợp lệ. 3. Gửi form.	Đăng ký không thành công do Mật khẩu ngắn hơn 8 ký tự. Message cụ thể: Mật khẩu quá yếu! Phải dài tối thiểu 8 ký tự, gồm chữ hoa, chữ thường, số và KÝ TỰ ĐẶC BIỆT	Pass / Không có
TC-REG-008	FR-01	Đăng ký / Functional / Equivalence Partitioning	Ứng dụng React Native được mở trên thiết bị hoặc giả lập mobile. Trang Đăng ký đã mở. Email test chưa tồn tại.	Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: an.nguyen08@example.com Mật khẩu: abcdef1@	1. Nhập Mật khẩu không có chữ hoa. 2. Nhập các trường khác hợp lệ. 3. Gửi form.	Đăng ký không thành công do Mật khẩu thiếu chữ hoa. Message cụ thể: Mật khẩu quá yếu! Phải dài tối thiểu 8 ký tự, gồm chữ hoa, chữ thường, số và KÝ TỰ ĐẶC BIỆT	Pass / Không có

TC-ID	Requirement ID	Module / TestType / Technique	Preconditions	Test data	Test steps	Expected result	Status / Related bugs
TC-REG-009	FR-01	Đăng ký / Functional / Equivalence Partitioning	Ứng dụng React Native được mở trên thiết bị hoặc giả lập mobile. Trang Đăng ký đã mở. Email test chưa tồn tại.	Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: an.nguyen09@example.com Mật khẩu: ABCDEF1@	1. Nhập Mật khẩu không có chữ thường. 2. Nhập các trường khác hợp lệ. 3. Gửi form.	Đăng ký không thành công do Mật khẩu thiếu chữ thường. Message cụ thể chưa được mô tả.	Pass / Không có
TC-REG-010	FR-01	Đăng ký / Functional / Equivalence Partitioning	Ứng dụng React Native được mở trên thiết bị hoặc giả lập mobile. Trang Đăng ký đã mở. Email test chưa tồn tại.	Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: an.nguyen10@example.com Mật khẩu: Abcdefg@	1. Nhập Mật khẩu không có chữ số. 2. Nhập các trường khác hợp lệ. 3. Gửi form.	Đăng ký không thành công do Mật khẩu thiếu chữ số. Message cụ thể chưa được mô tả.	Pass / Không có
TC-REG-011	FR-01	Đăng ký / Functional / Equivalence Partitioning	Ứng dụng React Native được mở trên thiết bị hoặc giả lập mobile. Trang Đăng ký đã mở. Email test chưa tồn tại.	Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: an.nguyen11@example.com Mật khẩu: Abcdef12	1. Nhập Mật khẩu không có ký tự thuộc tập yêu cầu. 2. Nhập các trường khác hợp lệ. 3. Gửi form.	Đăng ký không thành công do Mật khẩu thiếu ký tự đặc biệt thuộc tập yêu cầu. Message cụ thể chưa được mô tả.	Pass / Không có
TC-REG-012	FR-01	Đăng ký / Functional / Equivalence Partitioning	Ứng dụng React Native được mở trên thiết bị hoặc giả lập mobile. Trang Đăng ký đã mở và an.nguyen12@example.com chưa tồn tại.	Họ Tên: " " (ba khoảng trắng) Email: an.nguyen12@example.com Mật khẩu: Abcdef1@	1. Nhập ba khoảng trắng vào Họ Tên và nhập các trường còn lại theo Test data. 2. Chạm nút Đăng Ký.	Đăng ký không thành công vì giá trị chỉ chứa khoảng trắng được xem là thiếu Họ Tên; tài khoản không được tạo.	Fail / BUG-FR01-MOBILE-REQUIRED-NAME-NOT-VALIDATED
TC-REG-013	FR-01	Đăng ký / Functional / Equivalence Partitioning	Ứng dụng React Native được mở trên thiết bị hoặc giả lập mobile. Trang Đăng ký đã mở.	Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: @example.com Mật khẩu: Abcdef1@	1. Nhập Email thiếu phần đứng trước ký tự @ và nhập các trường còn lại theo Test data. 2. Chạm nút Đăng Ký.	Đăng ký không thành công vì Email không đúng định dạng user@domain.com; không tạo tài khoản mới.	Fail / BUG-FR01-MOBILE-EMAIL-FORMAT-NOT-VALIDATED
TC-REG-014	FR-01	Đăng ký / Functional / Equivalence Partitioning	Ứng dụng React Native được mở trên thiết bị hoặc giả lập mobile. Trang Đăng ký đã mở.	Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: user@ Mật khẩu: Abcdef1@	1. Nhập Email thiếu phần tên miền sau ký tự @ và nhập các trường còn lại theo Test data. 2. Chạm nút Đăng Ký.	Đăng ký không thành công vì Email không đúng định dạng user@domain.com; không tạo tài khoản mới.	Fail / BUG-FR01-MOBILE-EMAIL-FORMAT-NOT-VALIDATED
TC-REG-015	FR-01	Đăng ký / Functional / Equivalence Partitioning	Ứng dụng React Native được mở trên thiết bị hoặc giả lập mobile. Trang Đăng ký đã mở.	Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: user@example Mật khẩu: Abcdef1@	1. Nhập Email không có phần mở rộng tên miền và nhập các trường còn lại theo Test data. 2. Chạm nút Đăng Ký.	Đăng ký không thành công vì Email không đúng định dạng được mô tả bởi FR-01; không tạo tài khoản mới.	Fail / BUG-FR01-MOBILE-EMAIL-FORMAT-NOT-VALIDATED
TC-REG-016	FR-01	Đăng ký / Functional / Equivalence Partitioning	Ứng dụng React Native được mở trên thiết bị hoặc giả lập mobile. Trang Đăng ký đã mở.	Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: user @example.com Mật khẩu: Abcdef1@	1. Nhập Email có khoảng trắng và nhập các trường còn lại theo Test data. 2. Chạm nút Đăng Ký.	Đăng ký không thành công vì Email chứa khoảng trắng không đúng định dạng; không tạo tài khoản mới.	Fail / BUG-FR01-MOBILE-EMAIL-FORMAT-NOT-VALIDATED
TC-REG-017	FR-01	Đăng ký / Functional / Equivalence Partitioning	Ứng dụng React Native được mở trên thiết bị hoặc giả lập mobile. Trang Đăng ký đã mở.	Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: user@@example.com Mật khẩu: Abcdef1@	1. Nhập Email có hai ký tự @ và nhập các trường còn lại theo Test data. 2. Chạm nút Đăng Ký.	Đăng ký không thành công vì Email không đúng định dạng user@domain.com; không tạo tài khoản mới.	Fail / BUG-FR01-MOBILE-EMAIL-FORMAT-NOT-VALIDATED
TC-REG-018	FR-01	Đăng ký / Functional / Equivalence Partitioning	Ứng dụng React Native được mở trên thiết bị hoặc giả lập mobile. Trang Đăng ký đã mở và an.nguyen18@example.com chưa tồn tại.	Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: an.nguyen18@example.com Mật khẩu: Abcdef1#	1. Nhập Mật khẩu dài 8 ký tự, có chữ hoa, chữ thường, chữ số và ký tự #, nhưng không có ký tự nào thuộc tập @, $, !, %, *, ?, &. 2. Nhập các trường còn lại theo Test data. 3. Chạm nút Đăng Ký.	Đăng ký không thành công vì # không thuộc tập ký tự đặc biệt mà FR-01 cho phép; tài khoản không được tạo.	Fail / BUG-FR01-MOBILE-UNSUPPORTED-SPECIAL-CHAR-ACCEPTED

TC-ID	Requirement ID	Module / TestType / Technique	Preconditions	Test data	Test steps	Expected result	Status / Related bugs
TC-REG-019	FR-01	Đăng ký / Functional / Equivalence Partitioning	Ứng dụng React Native được mở trên thiết bị hoặc giả lập mobile. Trang Đăng ký đã mở. Các Email trong Test data chưa tồn tại; mỗi dòng dữ liệu được thực hiện độc lập.	Lần chạy 1; Email special.at@example.com; Mật khẩu Abcdef1@; Ký tự cần kiểm tra @ Lần chạy 2; Email special.dollar@example.com ; Mật khẩu Abcdef1$; Ký tự cần kiểm tra $ Lần chạy 3; Email special.exclamation@example.com; Mật khẩu Abcdef1!; Ký tự cần kiểm tra ! Lần chạy 4; Email special.percent@example.com; Mật khẩu Abcdef1%; Ký tự cần kiểm tra % Lần chạy 5; Email special.asterisk@example.com; Mật khẩu Abcdef1*; Ký tự cần kiểm tra* Lần chạy 6; Email special.question@example.com; Mật khẩu Abcdef1?; Ký tự cần kiểm tra ? Lần chạy 7; Email special.ampersand@example.com; Mật khẩu Abcdef1&; Ký tự cần kiểm tra &	1. Với từng dòng Test data, nhập Nguyễn Văn An vào Họ Tên, sau đó nhập Email và Mật khẩu tương ứng. 2. Chạm nút Đăng Ký. 3. Xác nhận kết quả, hoàn tác tài khoản vừa tạo và quay lại trang Đăng ký trước khi chạy dòng tiếp theo.	Ở cả 7 lần chạy, đăng ký thành công vì Mật khẩu dài 8 ký tự, có đủ chữ hoa, chữ thường, chữ số và một ký tự đặc biệt thuộc đúng tập FR-01; người dùng được chuyển tới trang Đăng nhập.	Pass / Không có

6. Rút gọn Test Case

- TC-REG-001 kết hợp các Valid EC đầu vào và output thành công.
- TC-REG-002 đến TC-REG-011 giữ nguyên các Invalid EC cốt lõi của bản Web.
- TC-REG-012 đến TC-REG-018 không được gộp vì mỗi ca đại diện một phân hoạch chuỗi bổ sung hoặc một oracle riêng của Mobile.
- TC-REG-019 là testcase tham số hóa gồm bảy lượt chạy để xác nhận từng ký tự đặc biệt FR-01 cho phép.

Sau rút gọn có 19 testcase và mọi EC Mobile đều được ánh xạ ít nhất một lần.

7. EC Coverage Matrix

EC ID	Loại	Test case cover
MEC01	Valid	TC-REG-001, TC-REG-003 đến TC-REG-011, TC-REG-013 đến TC-REG-019
MEC02	Invalid	TC-REG-002
MEC03	Invalid	TC-REG-012
MEC04	Valid	TC-REG-001, TC-REG-002, TC-REG-006 đến TC-REG-012, TC-REG-018, TC-REG-019
MEC05	Invalid	TC-REG-003
MEC06	Valid	TC-REG-001, TC-REG-002, TC-REG-005 đến TC-REG-012, TC-REG-018, TC-REG-019
MEC07	Invalid	TC-REG-004
MEC08	Invalid	TC-REG-013
MEC09	Invalid	TC-REG-014
MEC10	Invalid	TC-REG-015
MEC11	Invalid	TC-REG-016
MEC12	Invalid	TC-REG-017
MEC13	Valid	Mọi testcase trừ TC-REG-005
MEC14	Invalid	TC-REG-005
MEC15	Valid	Mọi testcase trừ TC-REG-006
MEC16	Invalid	TC-REG-006
MEC17	Valid	Mọi testcase trừ TC-REG-006, TC-REG-007
MEC18	Invalid	TC-REG-007
MEC19	Valid	Mọi testcase có Mật khẩu nền hợp lệ
MEC20	Invalid	TC-REG-008
MEC21	Valid	Mọi testcase có Mật khẩu nền hợp lệ
MEC22	Invalid	TC-REG-009
MEC23	Valid	Mọi testcase có Mật khẩu nền hợp lệ

EC ID	Loại	Test case cover
MEC24	Invalid	TC-REG-010
MEC25	Valid	TC-REG-001 đến TC-REG-010, TC-REG-012 đến TC-REG-017, TC-REG-019
MEC26	Invalid	TC-REG-011, TC-REG-018
MEC27	Valid	TC-REG-001, TC-REG-019
MEC28	Valid	TC-REG-002 đến TC-REG-018

Phân tích Boundary Value Analysis Mobile

1. Input và phạm vi áp dụng

Mobile kế thừa năm boundary Mật khẩu của Web: độ dài, số chữ hoa, số chữ thường, số chữ số và số ký tự đặc biệt hợp lệ. Bộ test Mobile bổ sung boundary độ dài Họ Tên để kiểm tra trực tiếp yêu cầu bắt buộc.

Với Họ Tên, báo cáo dùng giả định kiểm thử tối thiểu: sau khi loại bỏ khoảng trắng đầu và cuối, chuỗi hợp lệ phải có ít nhất 1 ký tự. Vì FR-01 không quy định giới hạn trên, chỉ kiểm tra Lower Boundary 1 với ba giá trị 0, 1 và 2 ký tự. Đây là boundary bổ sung của Mobile, không phải giới hạn độ dài tối đa suy diễn từ requirement.

2. Boundary Value Analysis

Input	Miền hợp lệ	Boundary	Bộ giá trị BVA	Test case
Độ dài Mật khẩu	>= 8 ký tự	LB = 8	7, 8, 9	TC-BVA-FR01-001 đến 003
Số chữ hoa	>= 1	LB = 1	0, 1, 2	TC-BVA-FR01-004 đến 006
Số chữ thường	>= 1	LB = 1	0, 1, 2	TC-BVA-FR01-007 đến 009
Số chữ số	>= 1	LB = 1	0, 1, 2	TC-BVA-FR01-010 đến 012
Số ký tự đặc biệt hợp lệ	>= 1	LB = 1	0, 1, 2	TC-BVA-FR01-013 đến 015
Độ dài Họ Tên sau trim	>= 1 ký tự	LB = 1	0, 1, 2	TC-BVA-FR01-016 đến 018

3. Boundary Test Values

Input	Boundary Position	Value	Expected behavior
Độ dài Mật khẩu	LB-1	7	Từ chối vì dưới 8 ký tự.
Độ dài Mật khẩu	LB	8	Chấp nhận về độ dài.
Độ dài Mật khẩu	LB+1	9	Chấp nhận về độ dài.
Số chữ hoa	LB-1	0	Từ chối vì thiếu chữ hoa.

Input	Boundary Position	Value	Expected behavior
Số chữ hoa	LB	1	Chấp nhận về số chữ hoa.
Số chữ hoa	LB+1	2	Chấp nhận về số chữ hoa.
Số chữ thường	LB-1	0	Từ chối vì thiếu chữ thường.
Số chữ thường	LB	1	Chấp nhận về số chữ thường.
Số chữ thường	LB+1	2	Chấp nhận về số chữ thường.
Số chữ số	LB-1	0	Từ chối vì thiếu chữ số.
Số chữ số	LB	1	Chấp nhận về số chữ số.
Số chữ số	LB+1	2	Chấp nhận về số chữ số.
Số ký tự đặc biệt hợp lệ	LB-1	0	Từ chối vì thiếu ký tự thuộc tập FR-01.
Số ký tự đặc biệt hợp lệ	LB	1	Chấp nhận về số ký tự đặc biệt.
Số ký tự đặc biệt hợp lệ	LB+1	2	Chấp nhận về số ký tự đặc biệt.
Độ dài Họ Tên sau trim	LB-1	0	Từ chối vì Họ Tên bắt buộc.
Độ dài Họ Tên sau trim	LB	1	Chấp nhận về độ dài tối thiểu.
Độ dài Họ Tên sau trim	LB+1	2	Chấp nhận về độ dài tối thiểu.

4. Valid Representative Values cho các Input khác

Input	Giá trị sử dụng	Lý do
Họ Tên khi không phải biến boundary	Nguyễn Văn An	Giá trị rõ ràng, không sát boundary.
Email	Email đúng định dạng và chưa tồn tại, riêng cho từng testcase	Cô lập boundary đang kiểm tra và tránh ảnh hưởng dữ liệu giữa các ca.
Mật khẩu khi kiểm tra Họ Tên	Abcdef1@	Thỏa tất cả điều kiện Mật khẩu.
Các nhóm ký tự Mật khẩu không phải biến boundary	Ít nhất hai ký tự mỗi nhóm và tổng độ dài hợp lệ	Tránh vô tình chạm boundary khác.

5. Test Cases

TC-ID	Requirement ID	Module / TestType / Technique	Preconditions	Test data	Test steps	Expected result	Status / Related bugs
TC-BVA-FR01-001	FR-01	Đăng ký tài khoản / Functional / Boundary Value Analysis	Ứng dụng React Native được mở trên thiết bị hoặc giả lập mobile. Người dùng đang ở trang Đăng ký; Email của test case chưa tồn tại trong hệ thống. Mỗi test case độc lập; dữ liệu do một test case thành công tạo ra phải được hoàn tác hoặc test case tiếp theo phải dùng email khác.	Boundary: Độ dài Mật khẩu = 7 (LB-1) Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: bva001@example.com Mật khẩu: ABcd1!@	1. Nhập các giá trị như Test data. 2. Gửi form đăng ký.	Hệ thống từ chối đăng ký vì Mật khẩu dưới 8 ký tự.	Pass / Không có
TC-BVA-FR01-002	FR-01	Đăng ký tài khoản / Functional / Boundary Value Analysis	Ứng dụng React Native được mở trên thiết bị hoặc giả lập mobile. Người dùng đang ở trang Đăng ký; Email của test case chưa tồn tại trong hệ thống. Mỗi test case độc lập; dữ liệu do một test case thành công tạo ra phải được hoàn tác hoặc test case tiếp theo phải dùng email khác.	Boundary: Độ dài Mật khẩu = 8 (LB) Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: bva002@example.com Mật khẩu: ABcd12!@	1. Nhập các giá trị như Test data. 2. Gửi form đăng ký.	Đăng ký thành công và người dùng được chuyển tới trang Đăng nhập.	Pass / Không có
TC-BVA-FR01-003	FR-01	Đăng ký tài khoản / Functional / Boundary Value Analysis	Ứng dụng React Native được mở trên thiết bị hoặc giả lập mobile. Người dùng đang ở trang Đăng ký; Email của test case chưa tồn tại trong hệ thống. Mỗi test case độc lập; dữ liệu do một test case thành công tạo ra phải được hoàn tác hoặc test case tiếp theo phải dùng email khác.	Boundary: Độ dài Mật khẩu = 9 (LB+1) Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: bva003@example.com Mật khẩu: ABcde12!@	1. Nhập các giá trị như Test data. 2. Gửi form đăng ký.	Đăng ký thành công và người dùng được chuyển tới trang Đăng nhập.	Pass / Không có
TC-BVA-FR01-004	FR-01	Đăng ký tài khoản / Functional / Boundary Value Analysis	Ứng dụng React Native được mở trên thiết bị hoặc giả lập mobile. Người dùng đang ở trang Đăng ký; Email của test case chưa tồn tại trong hệ thống. Mỗi test case độc lập; dữ liệu do một test case thành công tạo ra phải được hoàn tác hoặc test case tiếp theo phải dùng email khác.	Boundary: Số chữ hoa = 0 (LB-1) Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: bva004@example.com Mật khẩu: abcdef12!@$%	1. Nhập các giá trị như Test data. 2. Gửi form đăng ký.	Hệ thống từ chối đăng ký vì Mật khẩu thiếu chữ hoa.	Fail / BUG-FR01-MOBILE-WEAK-PASSWORD-ACCEPTED
TC-BVA-FR01-005	FR-01	Đăng ký tài khoản / Functional / Boundary Value Analysis	Ứng dụng React Native được mở trên thiết bị hoặc giả lập mobile. Người dùng đang ở trang Đăng ký; Email của test case chưa tồn tại trong hệ thống. Mỗi test case độc lập; dữ liệu do một test case thành công tạo ra phải được hoàn tác hoặc test case tiếp theo phải dùng email khác.	Boundary: Số chữ hoa = 1 (LB) Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: bva005@example.com Mật khẩu: Abcdefg12!@$	1. Nhập các giá trị như Test data. 2. Gửi form đăng ký.	Đăng ký thành công và người dùng được chuyển tới trang Đăng nhập.	Pass / Không có

TC-ID	Requirement ID	Module / TestType / Technique	Preconditions	Test data	Test steps	Expected result	Status / Related bugs
TC-BVA-FR01-006	FR-01	Đăng ký tài khoản / Functional / Boundary Value Analysis	Ứng dụng React Native được mở trên thiết bị hoặc giả lập mobile. Người dùng đang ở trang Đăng ký; Email của test case chưa tồn tại trong hệ thống. Mỗi test case độc lập; dữ liệu do một test case thành công tạo ra phải được hoàn tác hoặc test case tiếp theo phải dùng email khác.	Boundary: Số chữ hoa = 2 (LB+1) Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: bva006@example.com Mật khẩu: ABcdef12!@$%	1. Nhập các giá trị như Test data. 2. Gửi form đăng ký.	Đăng ký thành công và người dùng được chuyển tới trang Đăng nhập.	Pass / Không có
TC-BVA-FR01-007	FR-01	Đăng ký tài khoản / Functional / Boundary Value Analysis	Ứng dụng React Native được mở trên thiết bị hoặc giả lập mobile. Người dùng đang ở trang Đăng ký; Email của test case chưa tồn tại trong hệ thống. Mỗi test case độc lập; dữ liệu do một test case thành công tạo ra phải được hoàn tác hoặc test case tiếp theo phải dùng email khác.	Boundary: Số chữ thường = 0 (LB-1) Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: bva007@example.com Mật khẩu: ABCDEF12!@$%	1. Nhập các giá trị như Test data. 2. Gửi form đăng ký.	Hệ thống từ chối đăng ký vì Mật khẩu thiếu chữ thường.	Fail / BUG-FR01-MOBILE-WEAK-PASSWORD-ACCEPTED
TC-BVA-FR01-008	FR-01	Đăng ký tài khoản / Functional / Boundary Value Analysis	Ứng dụng React Native được mở trên thiết bị hoặc giả lập mobile. Người dùng đang ở trang Đăng ký; Email của test case chưa tồn tại trong hệ thống. Mỗi test case độc lập; dữ liệu do một test case thành công tạo ra phải được hoàn tác hoặc test case tiếp theo phải dùng email khác.	Boundary: Số chữ thường = 1 (LB) Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: bva008@example.com Mật khẩu: ABCDEa12!@$%	1. Nhập các giá trị như Test data. 2. Gửi form đăng ký.	Đăng ký thành công và người dùng được chuyển tới trang Đăng nhập.	Pass / Không có
TC-BVA-FR01-009	FR-01	Đăng ký tài khoản / Functional / Boundary Value Analysis	Ứng dụng React Native được mở trên thiết bị hoặc giả lập mobile. Người dùng đang ở trang Đăng ký; Email của test case chưa tồn tại trong hệ thống. Mỗi test case độc lập; dữ liệu do một test case thành công tạo ra phải được hoàn tác hoặc test case tiếp theo phải dùng email khác.	Boundary: Số chữ thường = 2 (LB+1) Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: bva009@example.com Mật khẩu: ABCDab12!@$%	1. Nhập các giá trị như Test data. 2. Gửi form đăng ký.	Đăng ký thành công và người dùng được chuyển tới trang Đăng nhập.	Pass / Không có
TC-BVA-FR01-010	FR-01	Đăng ký tài khoản / Functional / Boundary Value Analysis	Ứng dụng React Native được mở trên thiết bị hoặc giả lập mobile. Người dùng đang ở trang Đăng ký; Email của test case chưa tồn tại trong hệ thống. Mỗi test case độc lập; dữ liệu do một test case thành công tạo ra phải được hoàn tác hoặc test case tiếp theo phải dùng email khác.	Boundary: Số chữ số = 0 (LB-1) Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: bva010@example.com Mật khẩu: ABcdefgh!@$%	1. Nhập các giá trị như Test data. 2. Gửi form đăng ký.	Hệ thống từ chối đăng ký vì Mật khẩu thiếu chữ số.	Fail / BUG-FR01-MOBILE-WEAK-PASSWORD-ACCEPTED

TC-ID	Requirement ID	Module / TestType / Technique	Preconditions	Test data	Test steps	Expected result	Status / Related bugs
TC-BVA-FR01-011	FR-01	Đăng ký tài khoản / Functional / Boundary Value Analysis	Ứng dụng React Native được mở trên thiết bị hoặc giả lập mobile. Người dùng đang ở trang Đăng ký; Email của test case chưa tồn tại trong hệ thống. Mỗi test case độc lập; dữ liệu do một test case thành công tạo ra phải được hoàn tác hoặc test case tiếp theo phải dùng email khác.	Boundary: Số chữ số = 1 (LB) Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: bva011@example.com Mật khẩu: ABcdefg1!@$%	1. Nhập các giá trị như Test data. 2. Gửi form đăng ký.	Đăng ký thành công và người dùng được chuyển tới trang Đăng nhập.	Pass / Không có
TC-BVA-FR01-012	FR-01	Đăng ký tài khoản / Functional / Boundary Value Analysis	Ứng dụng React Native được mở trên thiết bị hoặc giả lập mobile. Người dùng đang ở trang Đăng ký; Email của test case chưa tồn tại trong hệ thống. Mỗi test case độc lập; dữ liệu do một test case thành công tạo ra phải được hoàn tác hoặc test case tiếp theo phải dùng email khác.	Boundary: Số chữ số = 2 (LB+1) Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: bva012@example.com Mật khẩu: ABcdef12!@$%	1. Nhập các giá trị như Test data. 2. Gửi form đăng ký.	Đăng ký thành công và người dùng được chuyển tới trang Đăng nhập.	Pass / Không có
TC-BVA-FR01-013	FR-01	Đăng ký tài khoản / Functional / Boundary Value Analysis	Ứng dụng React Native được mở trên thiết bị hoặc giả lập mobile. Người dùng đang ở trang Đăng ký; Email của test case chưa tồn tại trong hệ thống. Mỗi test case độc lập; dữ liệu do một test case thành công tạo ra phải được hoàn tác hoặc test case tiếp theo phải dùng email khác.	Boundary: Số ký tự đặc biệt hợp lệ = 0 (LB-1) Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: bva013@example.com Mật khẩu: ABcdefgh1234	1. Nhập các giá trị như Test data. 2. Gửi form đăng ký.	Hệ thống từ chối đăng ký vì Mật khẩu thiếu ký tự đặc biệt hợp lệ.	Fail / BUG-FR01-MOBILE-WEAK-PASSWORD-ACCEPTED
TC-BVA-FR01-014	FR-01	Đăng ký tài khoản / Functional / Boundary Value Analysis	Ứng dụng React Native được mở trên thiết bị hoặc giả lập mobile. Người dùng đang ở trang Đăng ký; Email của test case chưa tồn tại trong hệ thống. Mỗi test case độc lập; dữ liệu do một test case thành công tạo ra phải được hoàn tác hoặc test case tiếp theo phải dùng email khác.	Boundary: Số ký tự đặc biệt hợp lệ = 1 (LB) Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: bva014@example.com Mật khẩu: ABcdefgh123!	1. Nhập các giá trị như Test data. 2. Gửi form đăng ký.	Đăng ký thành công và người dùng được chuyển tới trang Đăng nhập.	Pass / Không có
TC-BVA-FR01-015	FR-01	Đăng ký tài khoản / Functional / Boundary Value Analysis	Ứng dụng React Native được mở trên thiết bị hoặc giả lập mobile. Người dùng đang ở trang Đăng ký; Email của test case chưa tồn tại trong hệ thống. Mỗi test case độc lập; dữ liệu do một test case thành công tạo ra phải được hoàn tác hoặc test case tiếp theo phải dùng email khác.	Boundary: Số ký tự đặc biệt hợp lệ = 2 (LB+1) Họ Tên: Nguyễn Văn An Email: bva015@example.com Mật khẩu: ABcdefgh12!@	1. Nhập các giá trị như Test data. 2. Gửi form đăng ký.	Đăng ký thành công và người dùng được chuyển tới trang Đăng nhập.	Pass / Không có

TC-ID	Requirement ID	Module / TestType / Technique	Preconditions	Test data	Test steps	Expected result	Status / Related bugs
TC-BVA-FR01-016	FR-01	Đăng ký tài khoản / Functional / Boundary Value Analysis	Ứng dụng React Native được mở trên thiết bị hoặc giả lập mobile. Người dùng đang ở trang Đăng ký và bva016@example.com chưa tồn tại.	Boundary: Độ dài Họ Tên = 0 (LB-1) Họ Tên: "" Email: bva016@example.com Mật khẩu: Abcdef1@	1. Để trống trường Họ Tên và nhập Email, Mật khẩu theo Test data. 2. Chạm nút Đăng Ký.	Hệ thống từ chối đăng ký vì Họ Tên là trường bắt buộc; tài khoản bva016@example.com không được tạo.	Fail / BUG-FR01-MOBILE-REQUIRED-NAME-NOT-VALIDATED
TC-BVA-FR01-017	FR-01	Đăng ký tài khoản / Functional / Boundary Value Analysis	Ứng dụng React Native được mở trên thiết bị hoặc giả lập mobile. Người dùng đang ở trang Đăng ký và bva017@example.com chưa tồn tại.	Boundary: Độ dài Họ Tên = 1 (LB) Họ Tên: A Email: bva017@example.com Mật khẩu: Abcdef1@	1. Nhập các giá trị theo Test data. 2. Chạm nút Đăng Ký.	Đăng ký thành công vì FR-01 chỉ yêu cầu Họ Tên không được thiếu và không quy định độ dài tối thiểu lớn hơn 1; người dùng được chuyển tới trang Đăng nhập.	Pass / Không có
TC-BVA-FR01-018	FR-01	Đăng ký tài khoản / Functional / Boundary Value Analysis	Ứng dụng React Native được mở trên thiết bị hoặc giả lập mobile. Người dùng đang ở trang Đăng ký và bva018@example.com chưa tồn tại.	Boundary: Độ dài Họ Tên = 2 (LB+1) Họ Tên: An Email: bva018@example.com Mật khẩu: Abcdef1@	1. Nhập các giá trị theo Test data. 2. Chạm nút Đăng Ký.	Đăng ký thành công với Họ Tên dài 2 ký tự và người dùng được chuyển tới trang Đăng nhập.	Pass / Không có

6. Boundary Coverage Matrix

Input	Boundary Position	Boundary Value	Test case cover
Độ dài Mật khẩu	LB-1	7	TC-BVA-FR01-001
Độ dài Mật khẩu	LB	8	TC-BVA-FR01-002
Độ dài Mật khẩu	LB+1	9	TC-BVA-FR01-003
Số chữ hoa	LB-1	0	TC-BVA-FR01-004
Số chữ hoa	LB	1	TC-BVA-FR01-005
Số chữ hoa	LB+1	2	TC-BVA-FR01-006
Số chữ thường	LB-1	0	TC-BVA-FR01-007
Số chữ thường	LB	1	TC-BVA-FR01-008
Số chữ thường	LB+1	2	TC-BVA-FR01-009
Số chữ số	LB-1	0	TC-BVA-FR01-010
Số chữ số	LB	1	TC-BVA-FR01-011
Số chữ số	LB+1	2	TC-BVA-FR01-012
Số ký tự đặc biệt hợp lệ	LB-1	0	TC-BVA-FR01-013
Số ký tự đặc biệt hợp lệ	LB	1	TC-BVA-FR01-014
Số ký tự đặc biệt hợp lệ	LB+1	2	TC-BVA-FR01-015
Độ dài Họ Tên sau trim	LB-1	0	TC-BVA-FR01-016
Độ dài Họ Tên sau trim	LB	1	TC-BVA-FR01-017
Độ dài Họ Tên sau trim	LB+1	2	TC-BVA-FR01-018

Mobile có 18 Boundary Test Values. Ba giá trị cuối là phần bổ sung so với Web và được truy vết trực tiếp tới các testcase Họ Tên.

Tổng hợp kết quả Mobile

Kỹ thuật	Thiết kế	Đã chạy	Pass	Fail	Blocked
Domain Testing	19	19	8	11	0
Boundary Value Analysis	18	18	13	5	0
Tổng	37	37	21	16	0

Kết luận

Bộ hồ sơ bao phủ bốn phạm vi bằng cả Domain Testing và BVA, có 95 test case và 13 bug report. Các giới hạn còn lại tập trung ở fixture của Giỏ hàng, hai thao tác Coupon chưa chạy và sáu kết quả BVA Mobile cần tái kiểm thử với Actual Result đầy đủ. Toàn bộ test case, script, kết quả chạy, ma trận truy vết và bằng chứng hiện có được lưu trong thư mục tài liệu hỗ trợ.